

COMPTE RENDU
TP2



REALISE PAR :

BELHAJ KHAOULA

ENCADRE PAR :

PR. SOSSI ALAOUI SAFAE

GSCSI / G1

2024 / 2025

Table des matières

Introduction : 3
Objectifs : 4
Méthodologie adoptee : 5
Partie 1 : Implémentation du schéma 6
Schéma 6
Configurer les adresses IP des équipements et changer leurs noms comme mentionnés dans le schema: 6
Vérifier la connectivité entre les équipements (utiliser la commande « ping ») 8
Partie 2 :Configuration du service DHCP 9
Créez deux pools DHCP (Nommés serverPool, ensafPool) sur le serveur DHCP 9
Exclure les adresses IP statique des serveurs 9
Configurer le routeur R1 pour qu'il soit un relais DHCP 10
Activer et vérifier l'adressage automatique pour tous les clients 10
Partie 3: Configuration du service DNS 12
Activer et configurer le service DNS 12
Faire les configurations nécessaires pour que les clients obtiennent l'adresse de serveur DNS. 13
Ajouter l'enregistrement A pour le nom de domaine « tp2-ensaf.ma». 14
Utiliser la commande nslookup pour tester le fonctionnement de DNS. 15
Partie 4 : Configuration du service FTP/TFTP 15
Rappeler le rôle d'un serveur FTP et TFTP et donnez les différences entre les deux serveurs : 15
Rôle d'un serveur FTP et TFTP 15
Différences entre FTP et TFTP 16
Activer et configurer les serveurs FTP et TFTP, ajouter les comptes de tous les clients. 17
Donner toutes les permissions au compte administrateur 19
(Admin), et choisir quelques permissions pour les autres comptes 19
Création et transfert du fichier tp2.txt vers le serveur FTP 20
Vérification de l'existence du fichier tp2.txt sur le serveur FTP 21
Lecture et renommage du fichier tp2.txt pour un utilisateur autorisé 22
Restauration de la configuration du routeur depuis un serveur TFTP 23
Simulation des requêtes FTP et TFTP dans Packet Tracer 23
Partie 5: Configuration du service Mail 25
Activer et configurer le service Mail. 25
Ajouter le nom de domaine « tp2-ensaf.ma » et les comptes des clients avec leurs mots de passe. 26
Configurer les courriels de tous clients. 26
Vérifier l'envoi et la réception des messages entre les clients 29
Conclusion 31
Apports et perspectives 31

Introduction :

Dans un environnement informatique moderne, les services réseau jouent un rôle fondamental dans le bon fonctionnement des infrastructures de communication. Ils permettent de garantir une connectivité efficace et d'optimiser la gestion des ressources informatiques. Parmi ces services, le **DHCP**, le **DNS**, le **FTP/TFTP** et le **Mail** sont essentiels pour automatiser la gestion des adresses IP, assurer la résolution des noms de domaine, transférer des fichiers et faciliter la communication par messagerie électronique.

- **Le service DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)** automatise l'attribution des adresses IP aux équipements d'un réseau, réduisant ainsi les erreurs de configuration manuelle et facilitant la gestion des adresses disponibles.
- **Le service DNS (Domain Name System)** permet de convertir des noms de domaine en adresses IP, rendant la navigation et l'échange d'informations plus intuitifs et accessibles.
- **Les services FTP (File Transfer Protocol) et TFTP (Trivial File Transfer Protocol)** facilitent l'échange de fichiers entre les machines d'un réseau, avec des niveaux de sécurité et des fonctionnalités variés.
- **Le service Mail** gère l'envoi et la réception des courriers électroniques à travers les protocoles **SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)** et **POP3 (Post Office Protocol 3)** ou **IMAP (Internet Message Access Protocol)**, permettant ainsi une communication efficace entre utilisateurs.

Ces services sont au cœur des infrastructures informatiques des entreprises et institutions, garantissant une interconnectivité stable et fiable.

Objectifs :

Ce **Travaux Pratique (TP)** s'inscrit dans le cadre du cycle d'ingénieur et vise à appliquer les concepts théoriques liés à ces services à travers une mise en œuvre concrète sur un réseau simulé. L'environnement utilisé est **Cisco Packet Tracer**, un outil de simulation qui permet de créer un réseau virtuel et d'y configurer les différents services.

Les principaux objectifs de ce TP sont :

1. **Implémentation du réseau** :
    - Créer une topologie réseau sous **Cisco Packet Tracer**.
    - Configurer les équipements (routeurs, commutateurs, serveurs et clients).
    - Vérifier la connectivité et la communication entre les différents éléments du réseau.
2. **Configuration du service DHCP** :
    - Définir et configurer des pools d'adresses IP pour l'attribution automatique aux clients.
    - Exclure les adresses IP réservées aux serveurs pour éviter les conflits d'adressage.
    - Configurer un **routeur relais DHCP** pour permettre la distribution d'adresses sur plusieurs sous-réseaux.
3. **Mise en place du service DNS** :
    - Activer le **serveur DNS** et configurer la résolution des noms de domaine.
    - Définir un enregistrement **A** pour le domaine tp3-ensaf.ma.
    - Tester le bon fonctionnement du service à l'aide de la commande nslookup.
4. **Déploiement des services FTP et TFTP** :
    - Activer et configurer les serveurs **FTP et TFTP** pour assurer le partage de fichiers.
    - Ajouter des comptes utilisateurs et gérer les permissions d'accès aux fichiers.
    - Effectuer un **transfert de fichier** et vérifier son accessibilité sur le serveur FTP.
    - Utiliser le service **TFTP** pour restaurer la configuration d'un routeur.
5. **Configuration du service Mail** :
    - Activer et paramétrer un **serveur de messagerie** prenant en charge les protocoles SMTP et POP3.
    - Créer des comptes utilisateurs avec leurs mots de passe respectifs.
    - Configurer les clients de messagerie pour envoyer et recevoir des emails.
    - Vérifier la transmission des courriels et observer les échanges entre serveurs et clients.

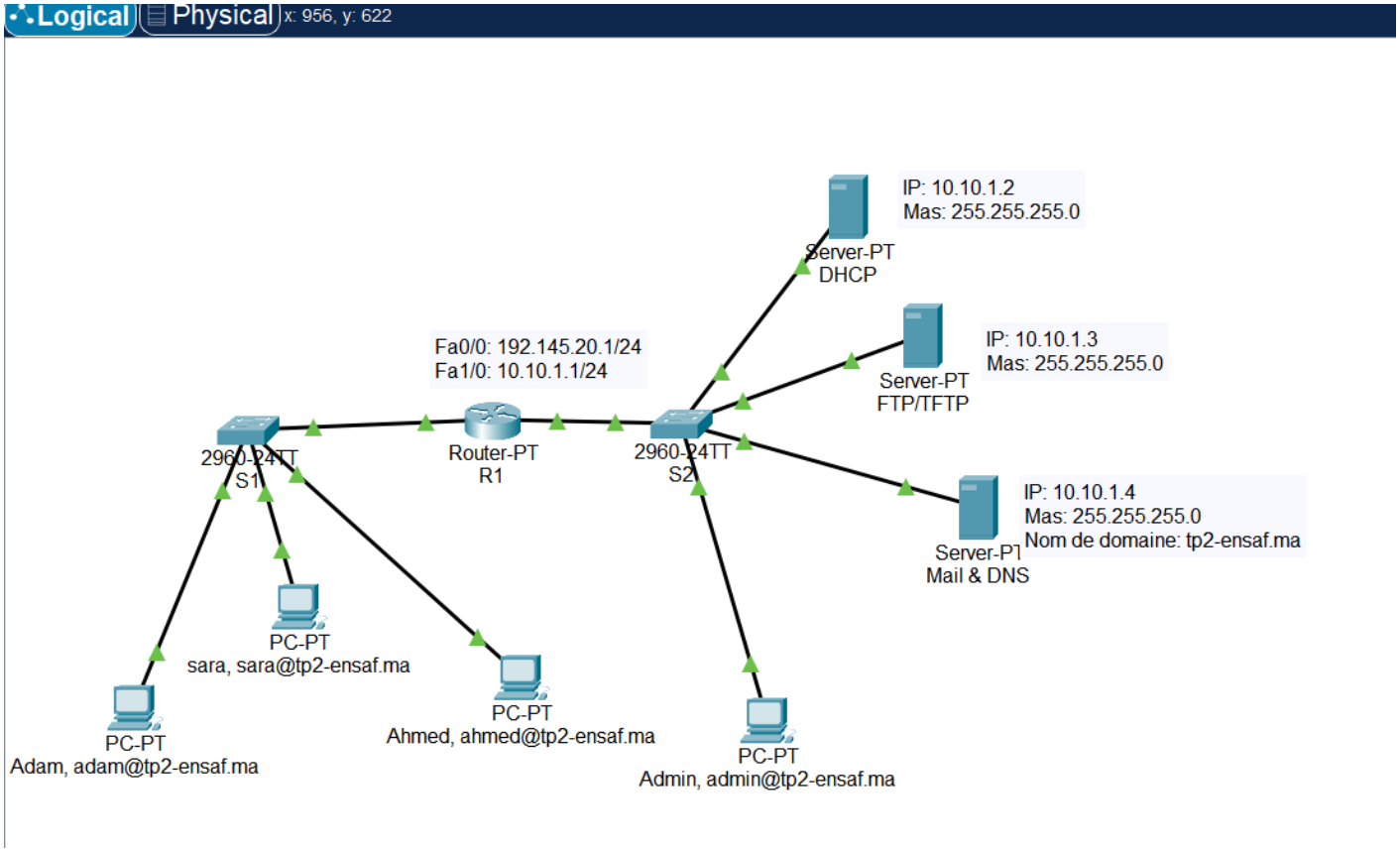
Méthodologie adoptee :

Le TP est structuré en plusieurs étapes logiques permettant une mise en œuvre progressive des services :

1. **Planification et conception du réseau**
    - Définition de la topologie sous **Cisco Packet Tracer**.
    - Assignation des rôles et adresses aux équipements.
2. **Configuration des services réseau**
    - Mise en place des paramètres essentiels pour DHCP, DNS, FTP/TFTP et Mail.
    - Tests intermédiaires pour vérifier la configuration correcte de chaque service.
3. **Validation et analyse des résultats**
    - Utilisation des commandes réseau (ping, ipconfig, nslookup, ftp, tftp, smtp, pop3) pour évaluer le bon fonctionnement des services.
    - Détection et correction des éventuels dysfonctionnements.
4. **Observation des flux réseau et simulation des requêtes**
    - Analyse des échanges entre clients et serveurs via des outils de capture de paquets dans **Packet Tracer**.
    - Étude du comportement des services dans un environnement simulé.

Partie 1 : Implémentation du schéma

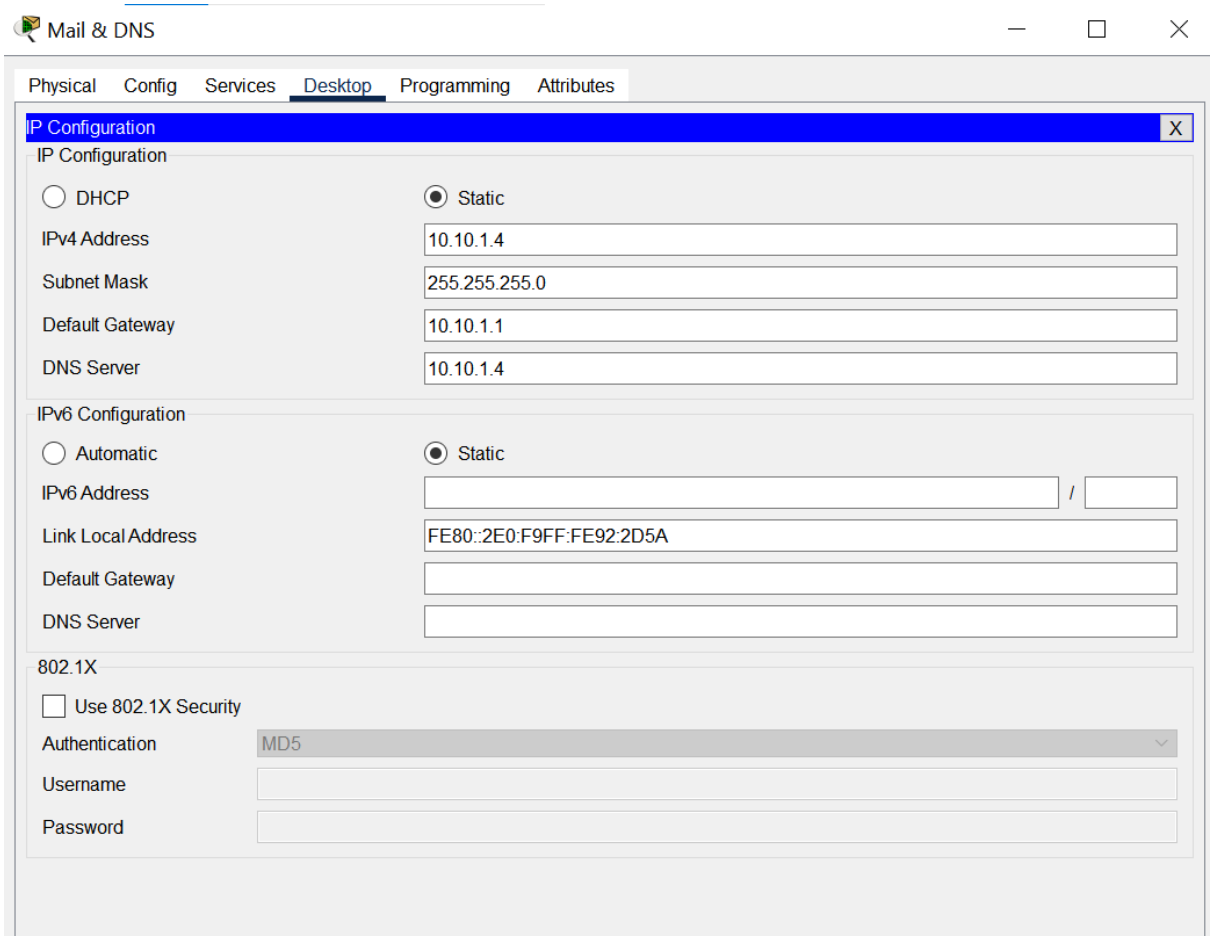
Schéma

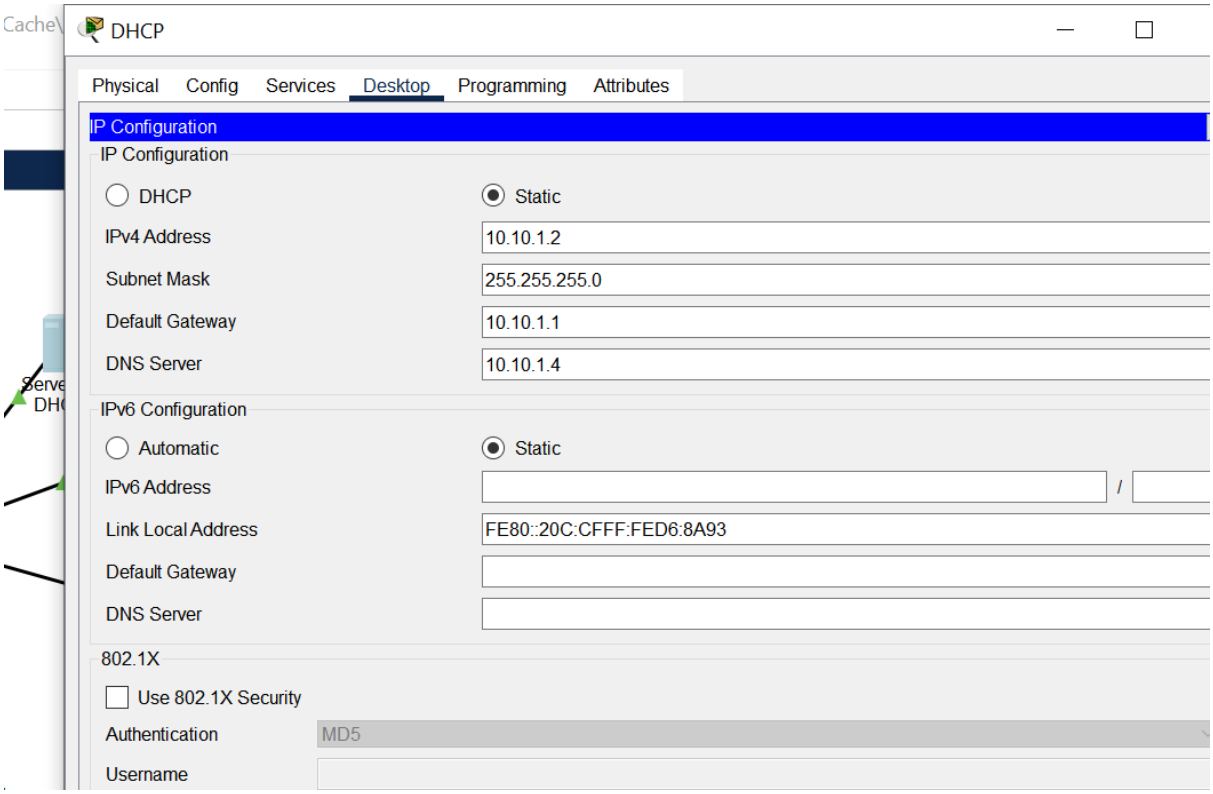


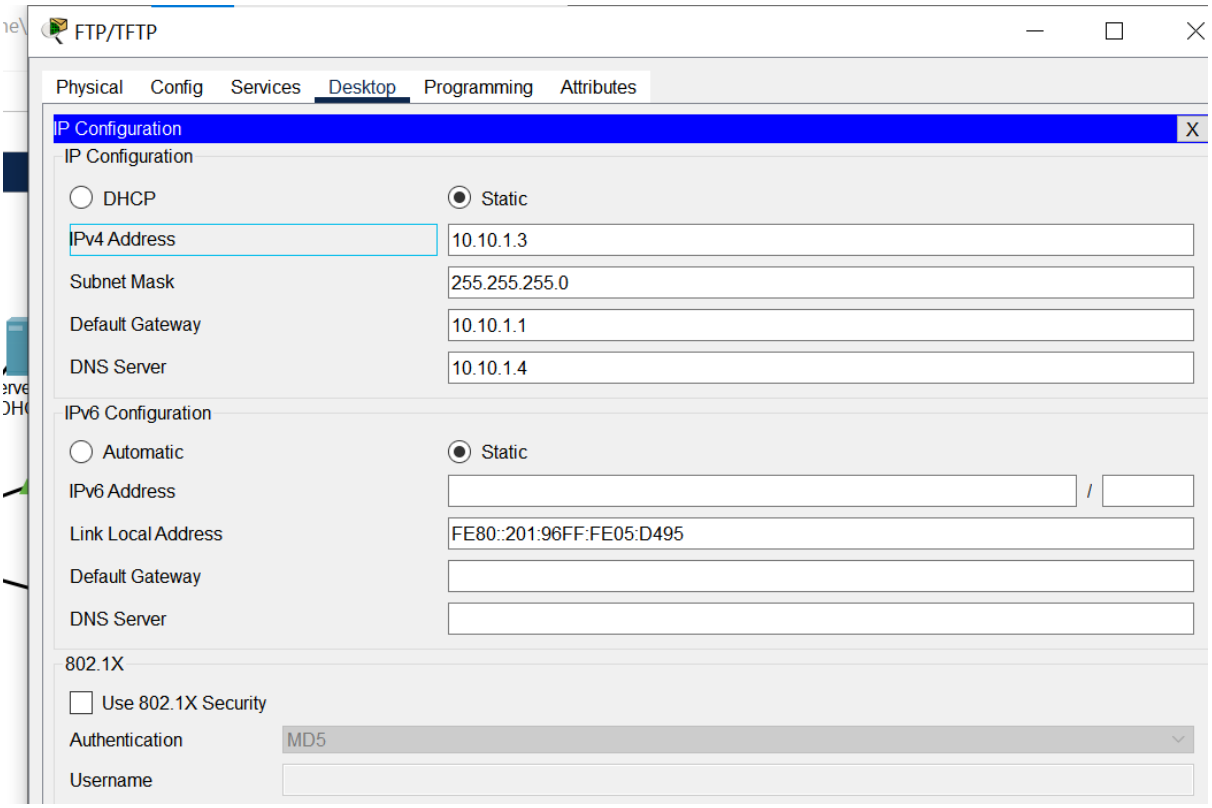
Configurer les adresses IP des équipements et changer leurs noms comme mentionnés dans le schema:

```
R1>en
R1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R1(config)#in fa0/0
R1(config-if)#in fa0/0
R1(config-if)#ip address 192.145.20.1 255.255.255.0
R1(config-if)#
```

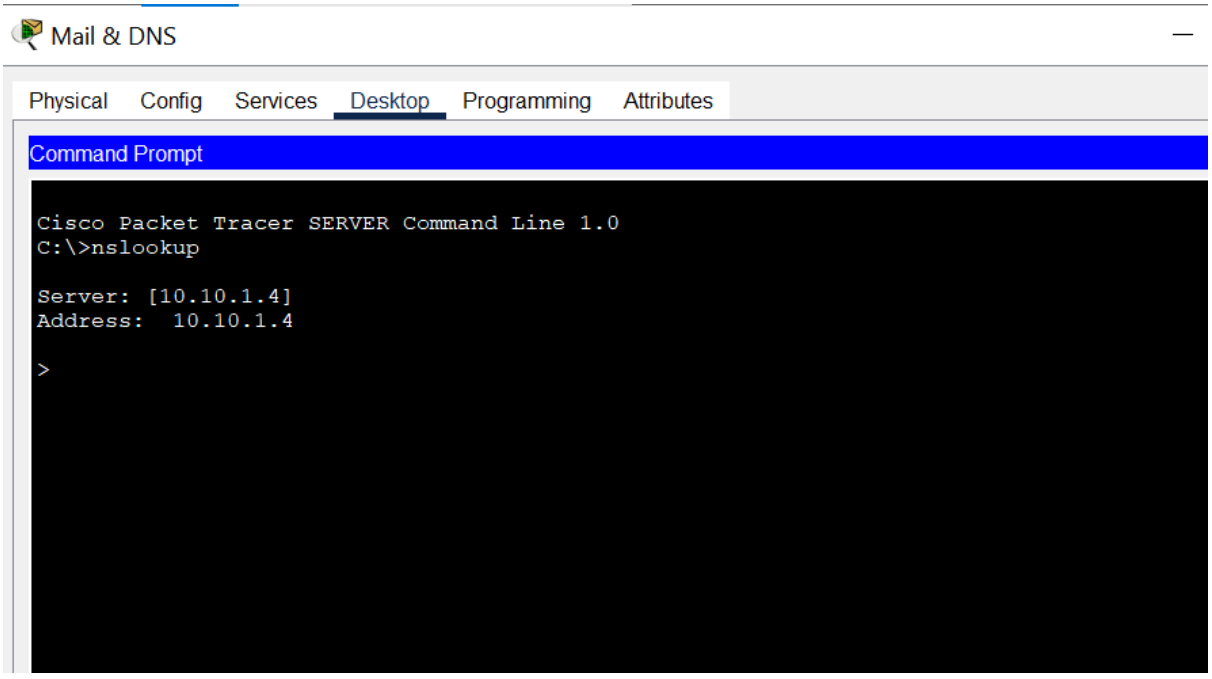
```
R1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R1(config)#in fa1/0
R1(config-if)#ip address 10?
A.B.C.D
R1(config-if)#ip address 10.10.1.1 255.255.255.0
R1(config-if)#
```


Mail & DNS
Physical
Config
Services
Desktop
Programming
Attributes
IP Configuration
X
IP Configuration
DHCP
Static
IPv4 Address
10.10.1.4
Subnet Mask
255.255.255.0
Default Gateway
10.10.1.1
DNS Server
10.10.1.4
IPv6 Configuration
Automatic
Static
IPv6 Address
Link Local Address
FE80::2E0:F9FF:FE92:2D5A
Default Gateway
DNS Server
802.1X
Use 802.1X Security
Authentication
MD5
Username
Password


DHCP
Physical
Config
Services
Desktop
Programming
Attributes
IP Configuration
IP Configuration
DHCP
Static
IPv4 Address
10.10.1.2
Subnet Mask
255.255.255.0
Default Gateway
10.10.1.1
DNS Server
10.10.1.4
IPv6 Configuration
Automatic
Static
IPv6 Address
Link Local Address
FE80::20C:CFFF:FED6:8A93
Default Gateway
DNS Server
802.1X
Use 802.1X Security
Authentication
MD5
Username

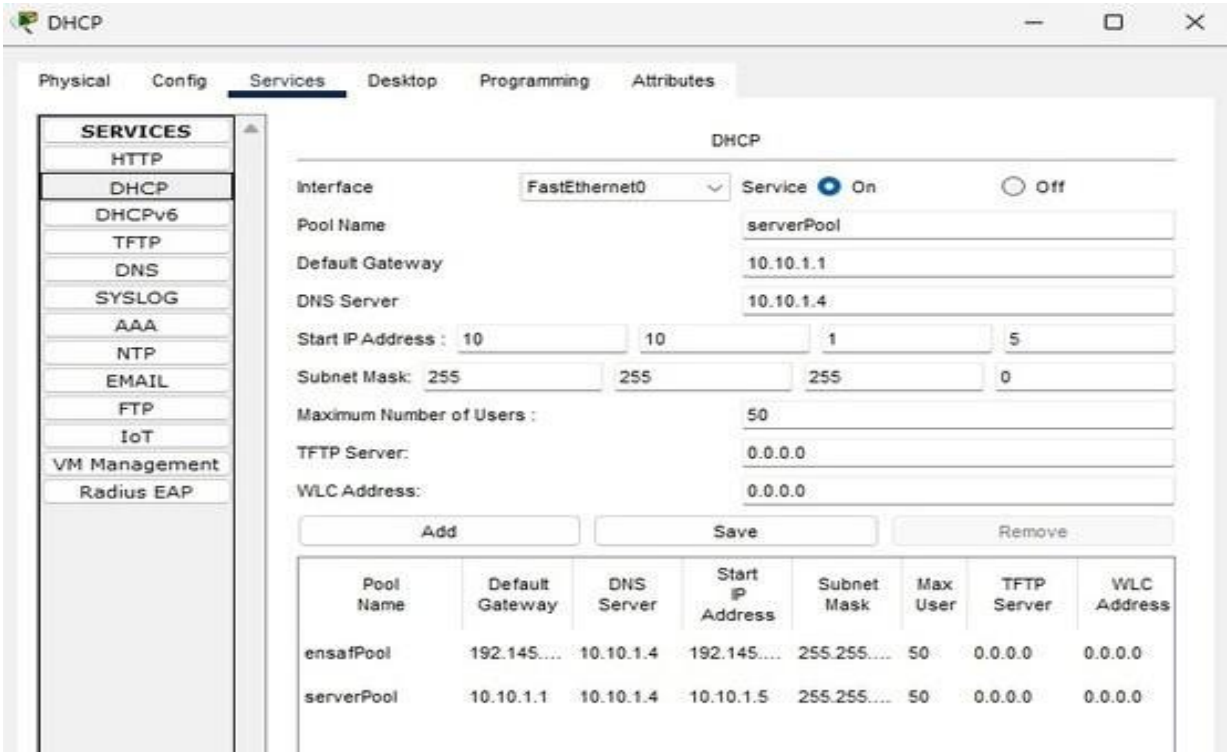


Vérifier la connectivité entre les équipements (utiliser la commande « ping »)

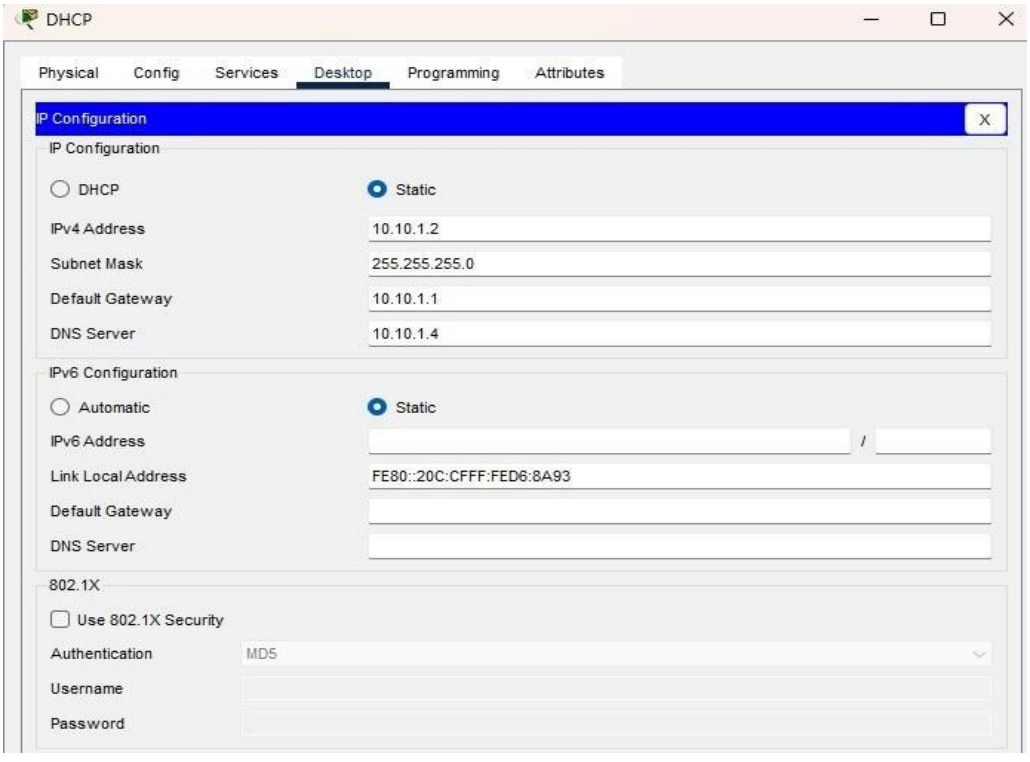


Partie 2 :Configuration du service DHCP

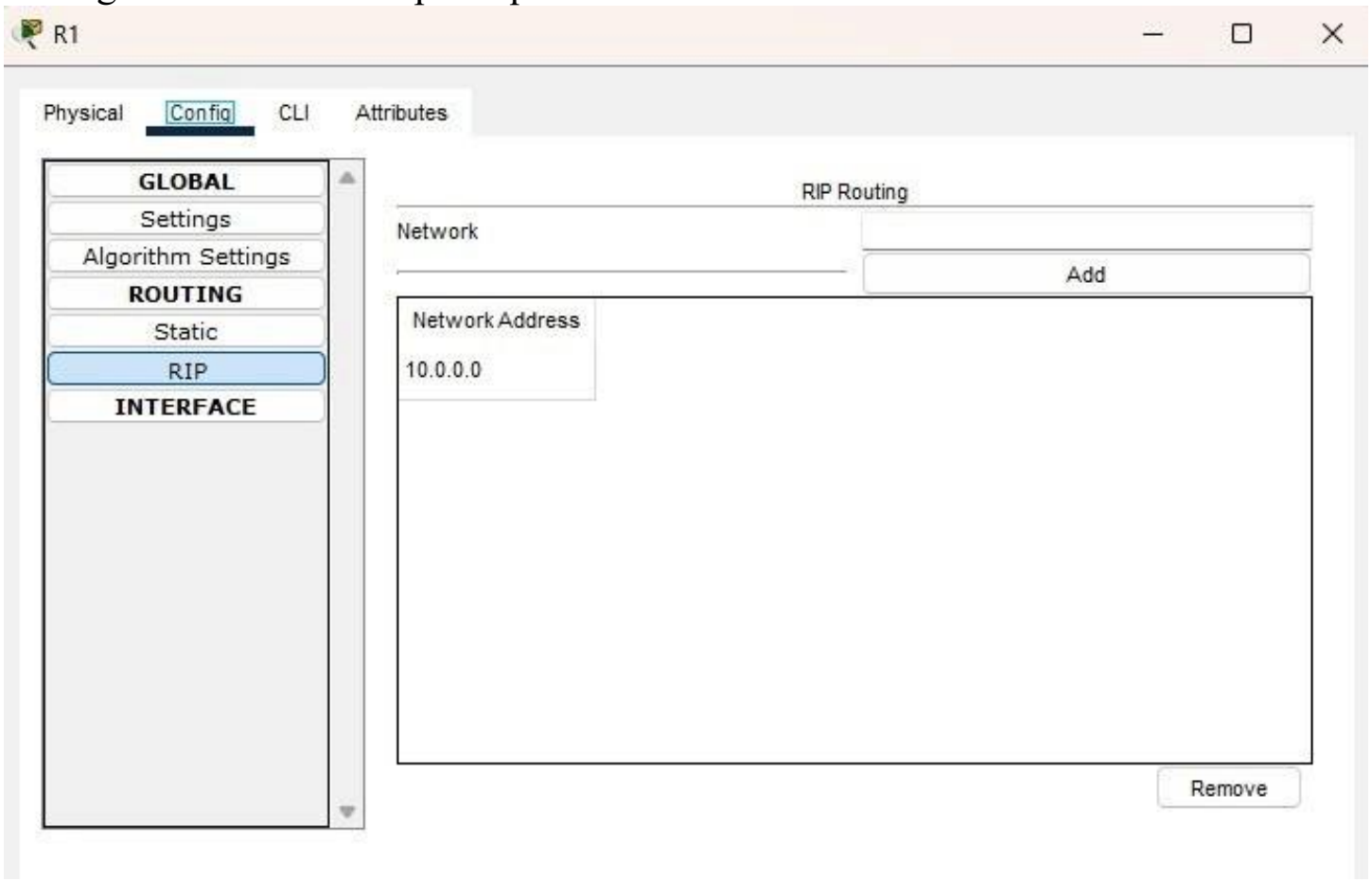
Créez deux pools DHCP (Nommés serverPool, ensafPool) sur le serveur DHCP



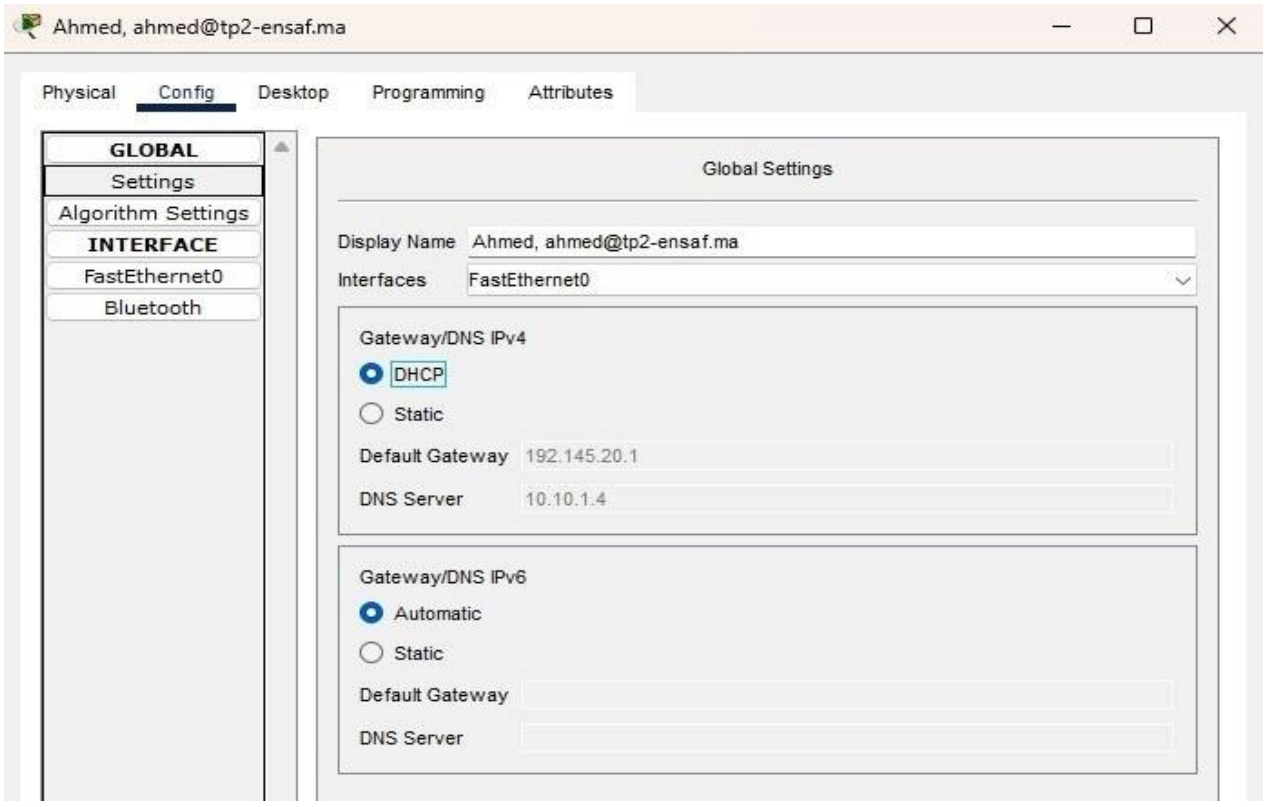
Exclure les adresses IP statique des serveurs

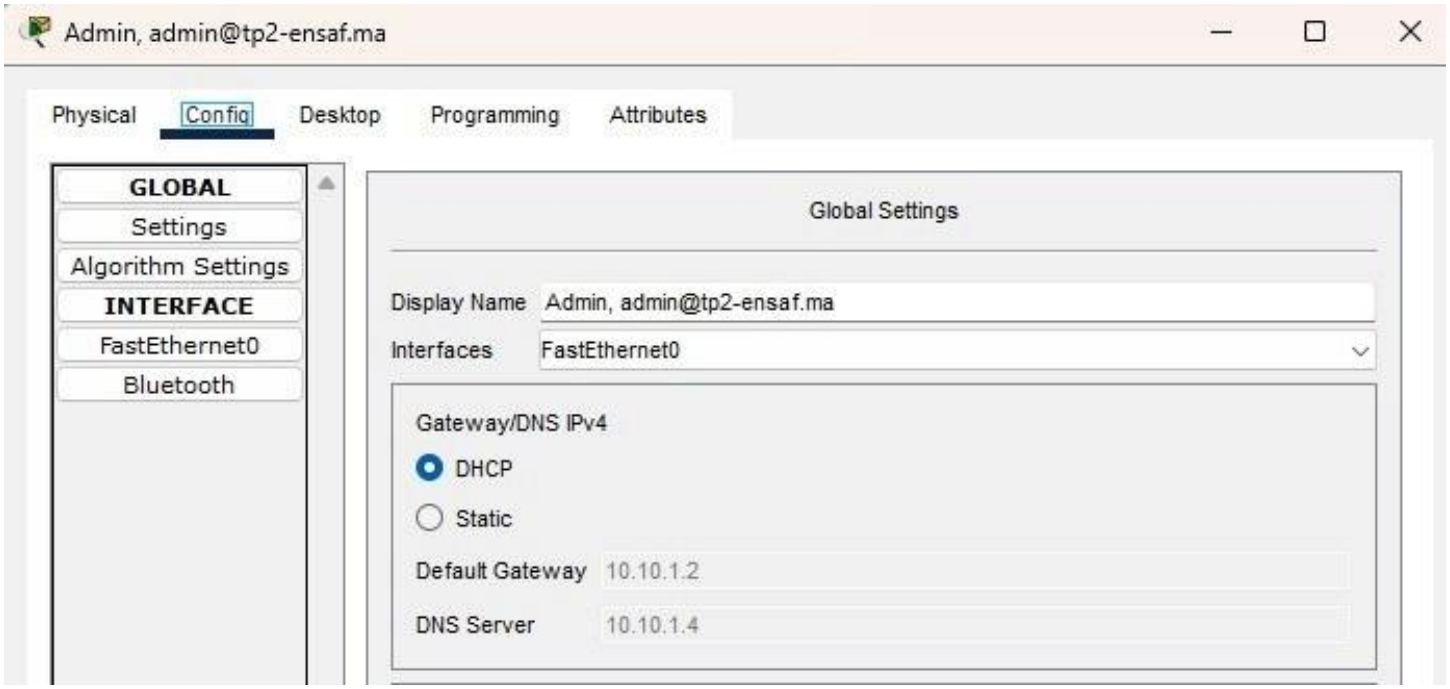


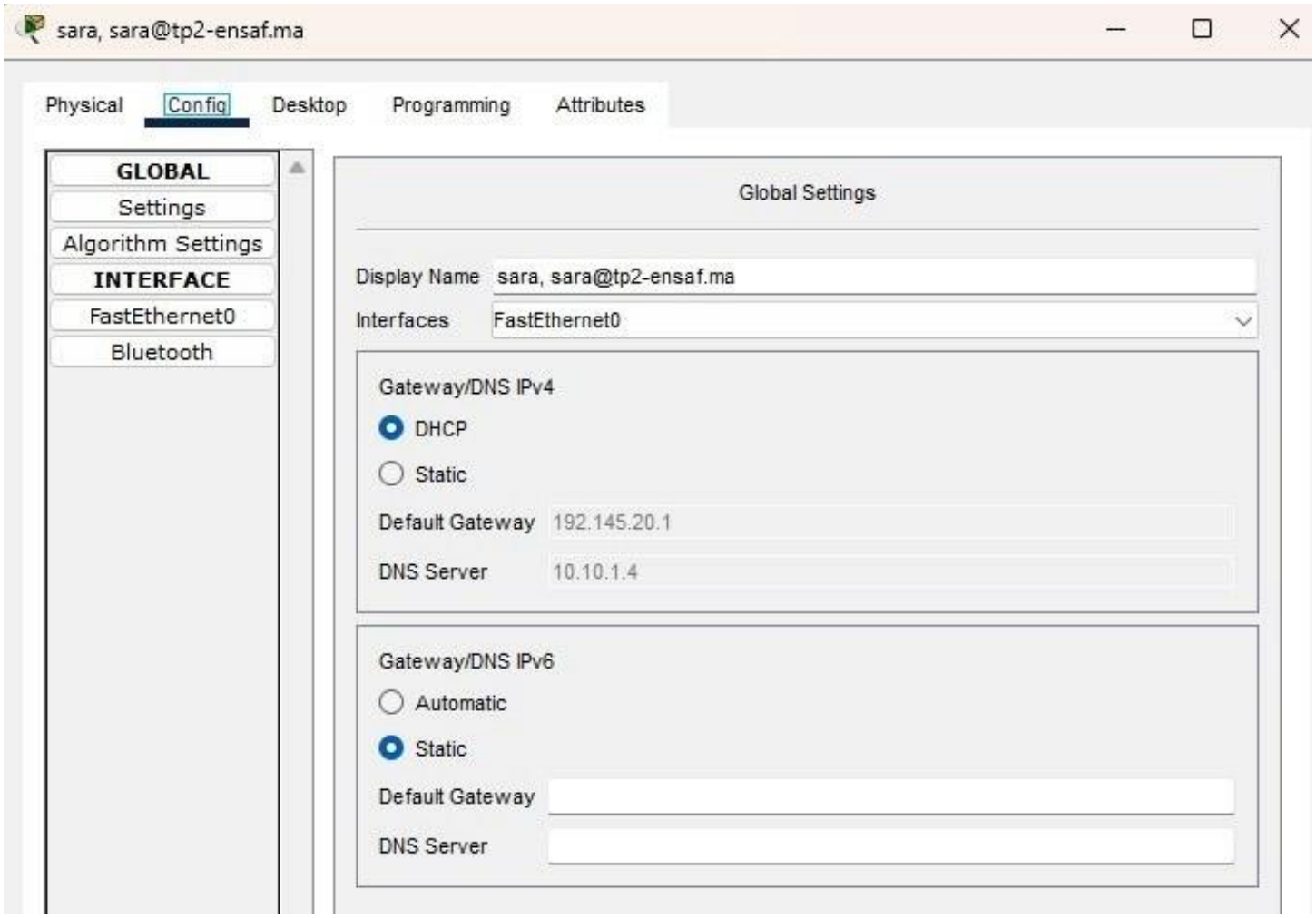
Configurer le routeur R1 pour qu'il soit un relais DHCP

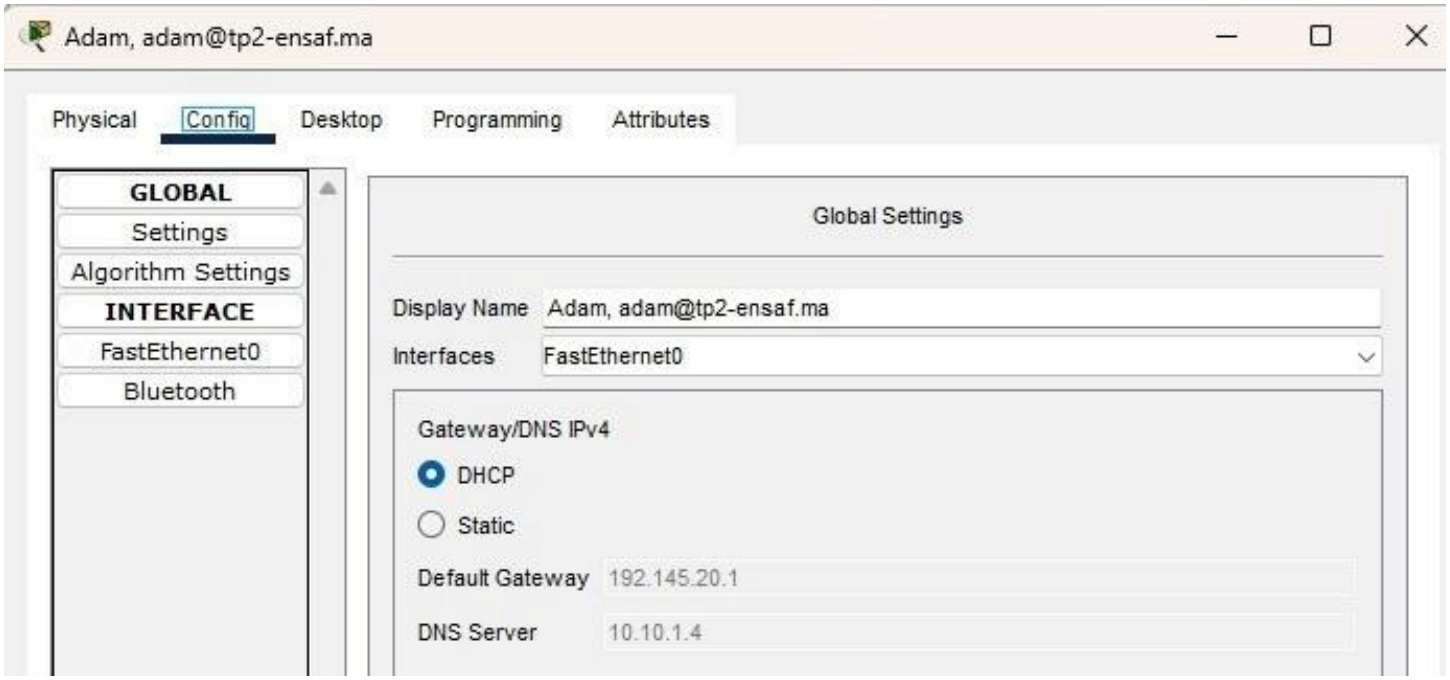


Activer et vérifier l'adressage automatique pour tous les clients



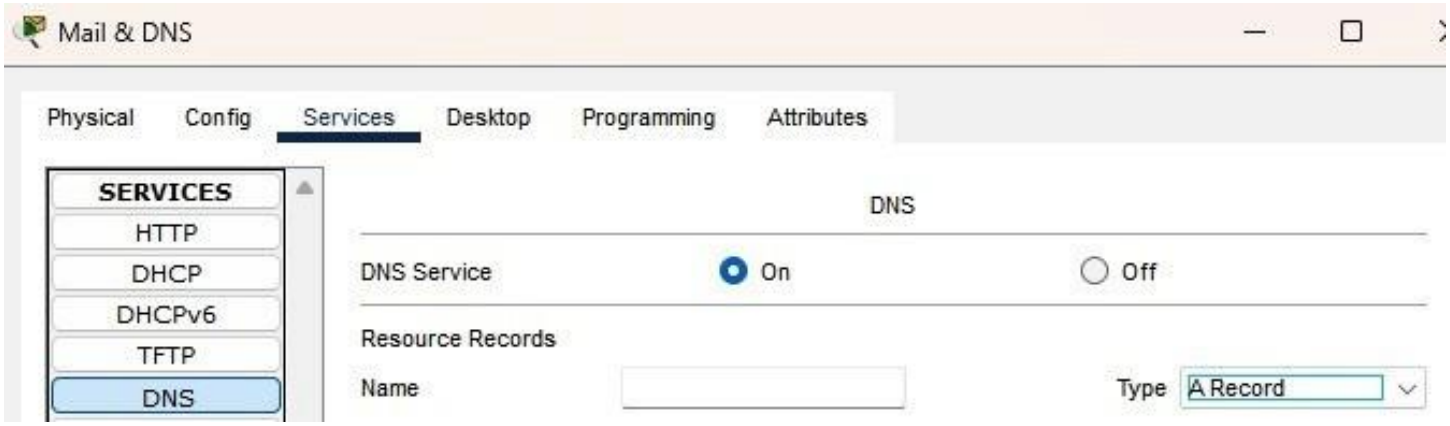

Admin, admin@tp2-ensaf.ma
Physical
Config
Desktop
Programming
Attributes
GLOBAL
Settings
Algorithm Settings
INTERFACE
FastEthernet0
Bluetooth
Global Settings
Display Name
Admin, admin@tp2-ensaf.ma
Interfaces
FastEthernet0
Gateway/DNS IPv4
DHCP
Static
Default Gateway
10.10.1.2
DNS Server
10.10.1.4


sara, sara@tp2-ensaf.ma
Physical
Config
Desktop
Programming
Attributes
GLOBAL
Settings
Algorithm Settings
INTERFACE
FastEthernet0
Bluetooth
Global Settings
Display Name
sara, sara@tp2-ensaf.ma
Interfaces
FastEthernet0
Gateway/DNS IPv4
DHCP
Static
Default Gateway
192.145.20.1
DNS Server
10.10.1.4
Gateway/DNS IPv6
Automatic
Static
Default Gateway
DNS Server

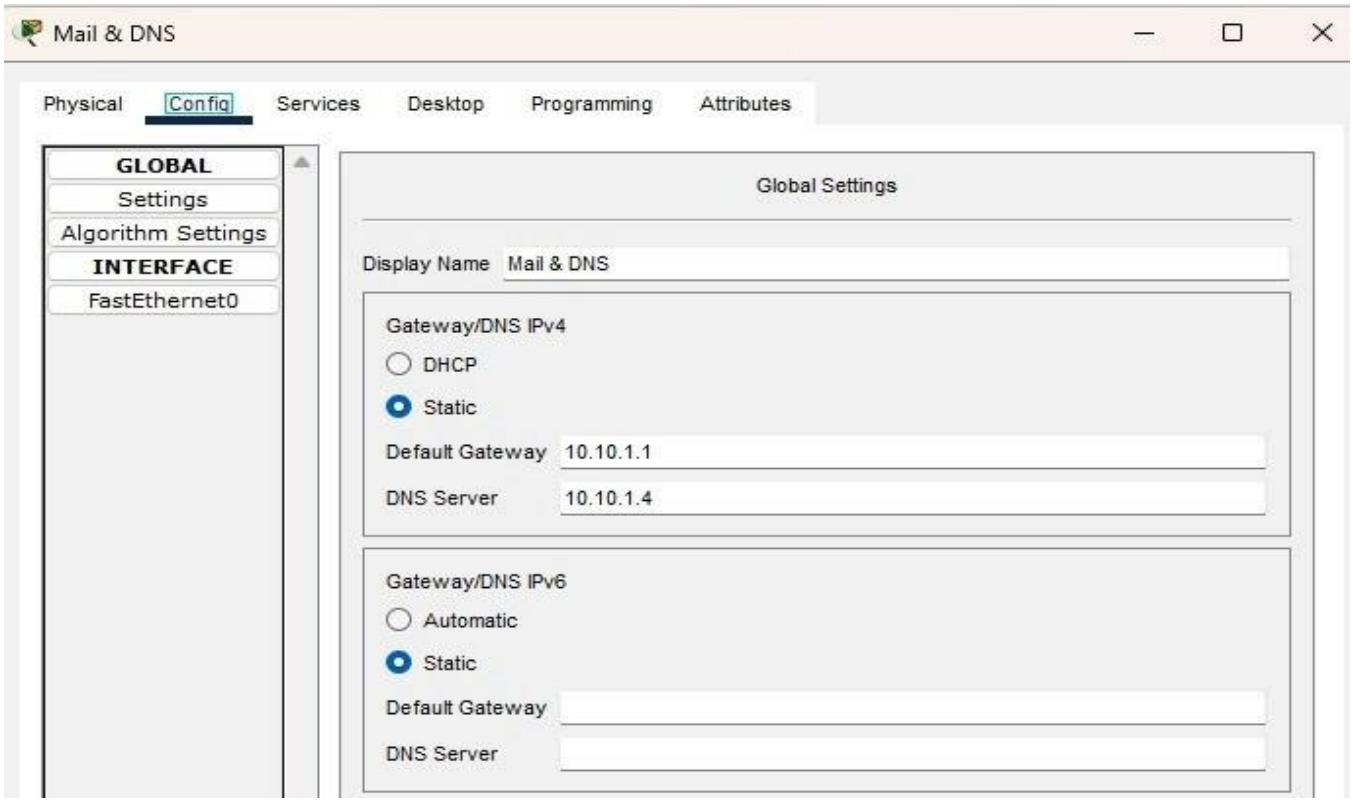


Partie 3: Configuration du service DNS

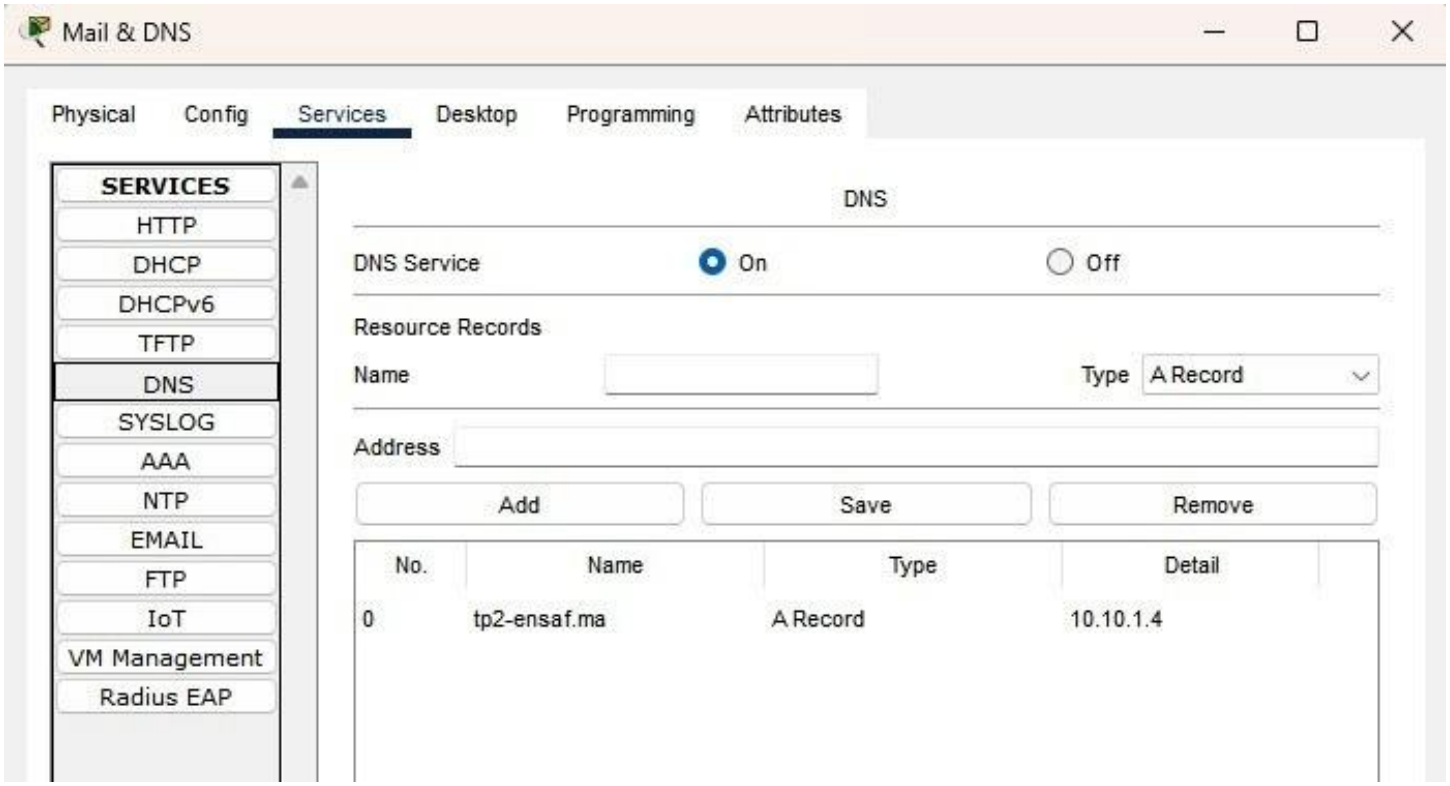
Activer et configurer le service DNS



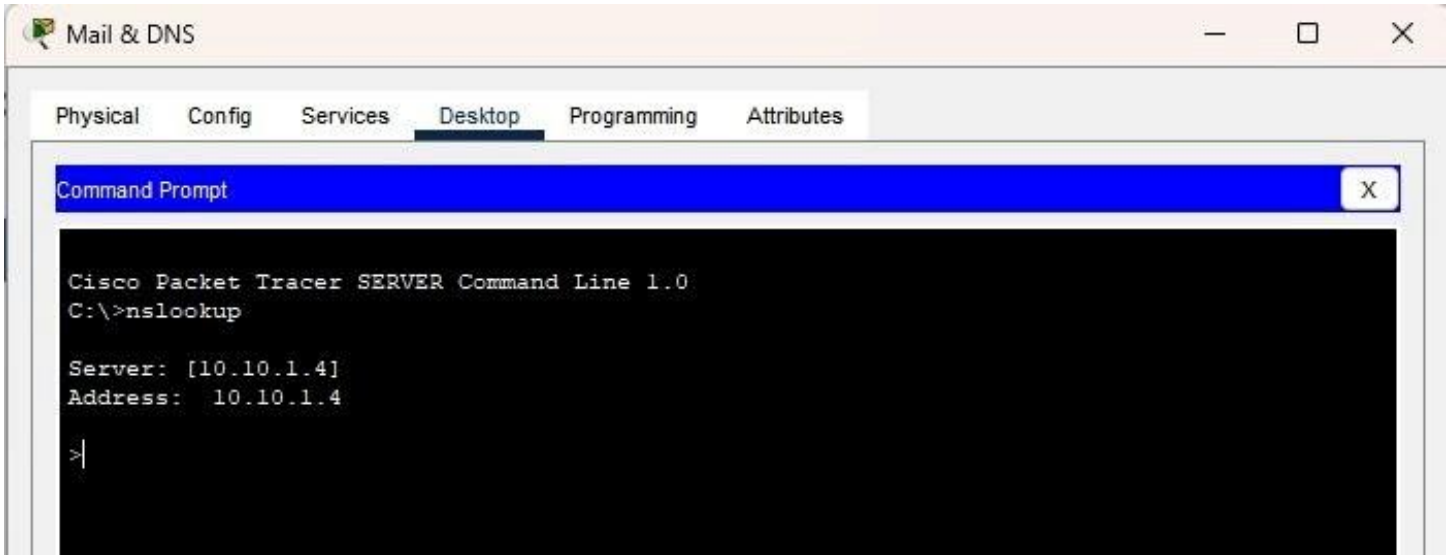
Faire les configurations nécessaires pour que les clients obtiennent l’adresse de serveur DNS.



Ajouter l’enregistrement A pour le nom de domaine « tp2-ensaf.ma».



Utiliser la commande nslookup pour tester le fonctionnement de DNS.



Partie 4 : Configuration du service FTP/TFTP

Rappeler le rôle d'un serveur FTP et TFTP et donnez les différences entre les deux serveurs :

Rôle d'un serveur FTP et TFTP

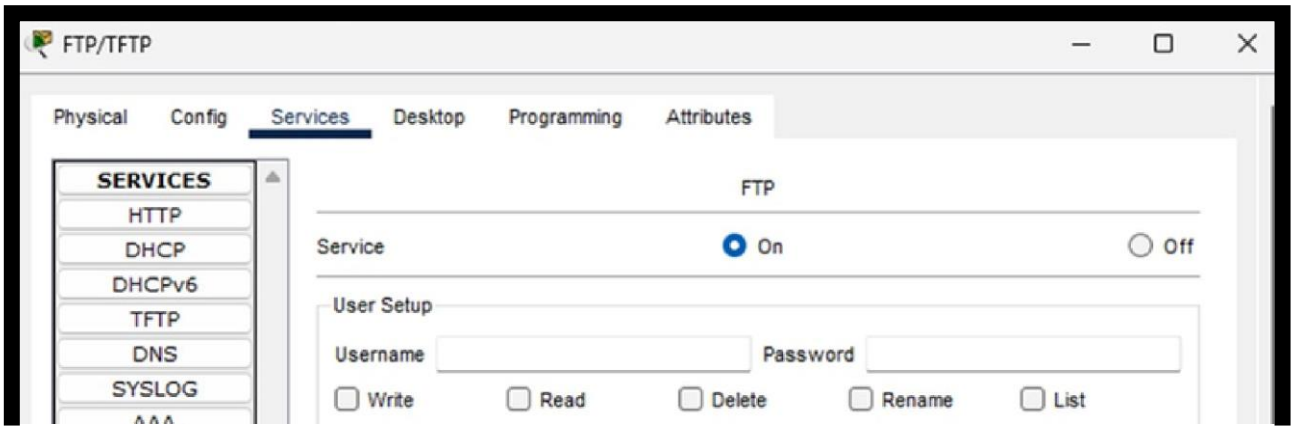
- Serveur FTP (File Transfer Protocol) : Un serveur FTP permet le transfert de fichiers entre un client et un serveur via le protocole FTP. Il prend en charge l'authentification des utilisateurs (nom d'utilisateur et mot de passe) et peut fonctionner en mode actif ou passif. Il utilise généralement les ports 21 (pour le contrôle) et 20 (pour les données en mode actif).
- Serveur TFTP (Trivial File Transfer Protocol) : Un serveur TFTP est une version simplifiée de FTP, principalement utilisée pour le transfert de fichiers légers, souvent dans un réseau local. Il ne nécessite pas d'authentification et fonctionne sur le protocole UDP (port 69). Il est souvent utilisé pour envoyer des fichiers de configuration ou mettre à jour le firmware d'équipements réseau.

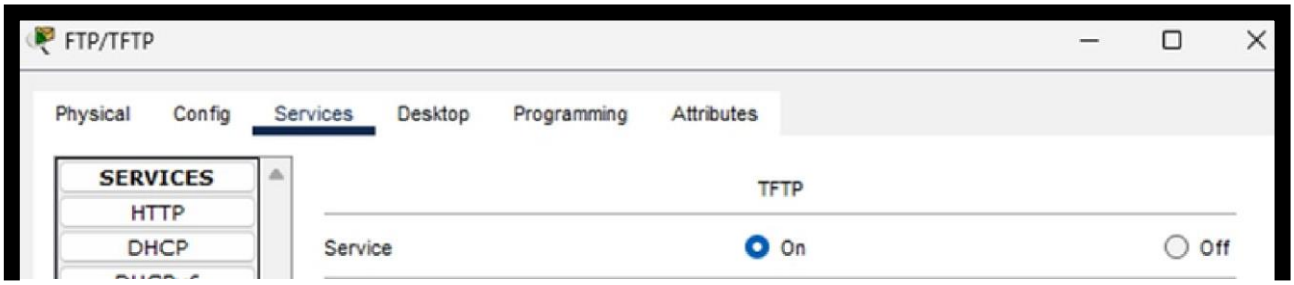
Différences entre FTP et TFTP

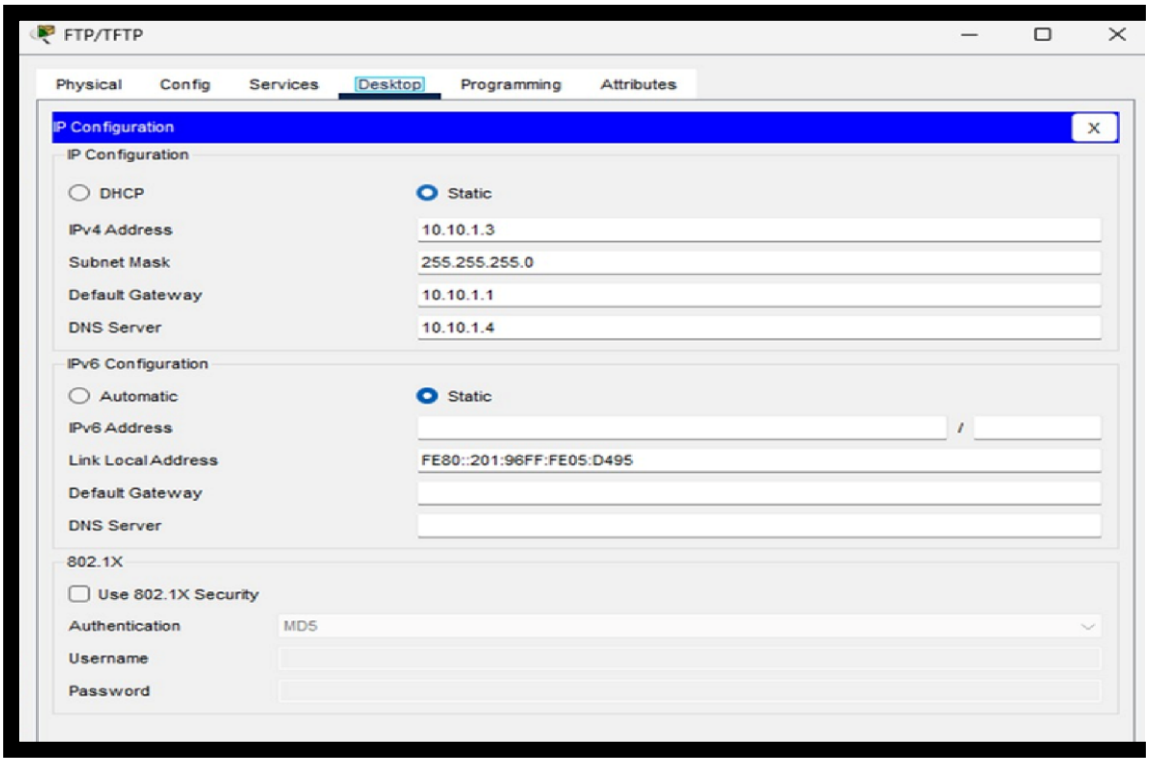
1. Protocole de transport : FTP utilise TCP, qui garantit une transmission fiable des données, tandis que TFTP utilise UDP, qui est plus rapide mais moins fiable.
2. Port utilisé : FTP fonctionne principalement sur le port 21 (pour les commandes) et le port 20 (pour le transfert de données en mode actif), alors que TFTP utilise le port 69 en UDP.
3. Sécurité : FTP nécessite une authentification avec un nom d'utilisateur et un mot de passe, tandis que TFTP ne propose aucune authentification, ce qui le rend moins sécurisé.
4. Fiabilité : Grâce à l'utilisation de TCP, FTP assure un contrôle d'erreur et une vérification de la transmission des fichiers. TFTP, en revanche, ne propose pas ces fonctionnalités, ce qui le rend moins fiable en cas de perte de paquets.
5. Complexité : FTP permet la gestion des répertoires, la modification des permissions des fichiers et d'autres options avancées. TFTP est beaucoup plus simple et ne supporte que le transfert de fichiers sans gestion de répertoires ni permissions.
6. Cas d'utilisation : FTP est utilisé pour des transferts de fichiers organisés et sécurisés entre serveurs et clients, souvent sur Internet. TFTP est principalement utilisé dans des réseaux locaux pour envoyer rapidement des fichiers de configuration ou mettre à jour le firmware d'équipements réseau.

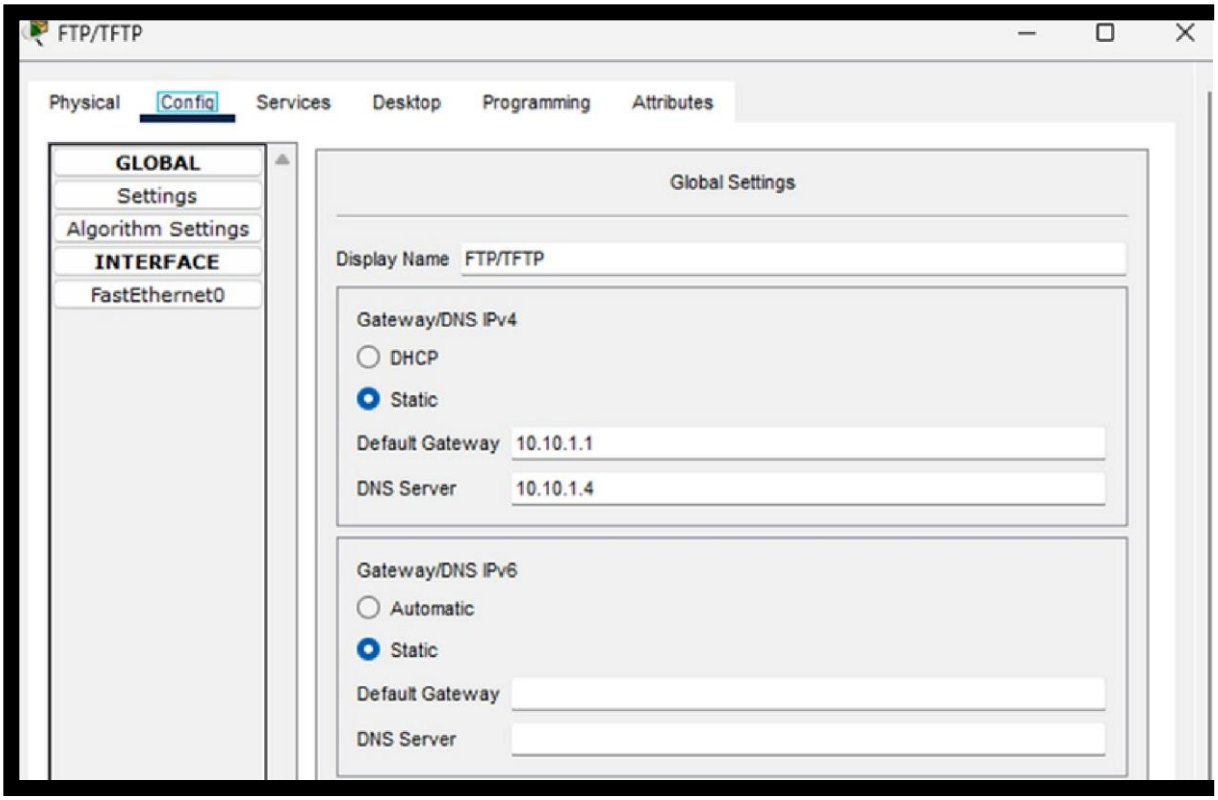
En résumé, FTP est utilisé pour des transferts sécurisés et gérés, tandis que TFTP est privilégié pour des transferts simples et rapides sans authentification.

Activer et configurer les serveurs FTP et TFTP, ajouter les comptes de tous les clients.



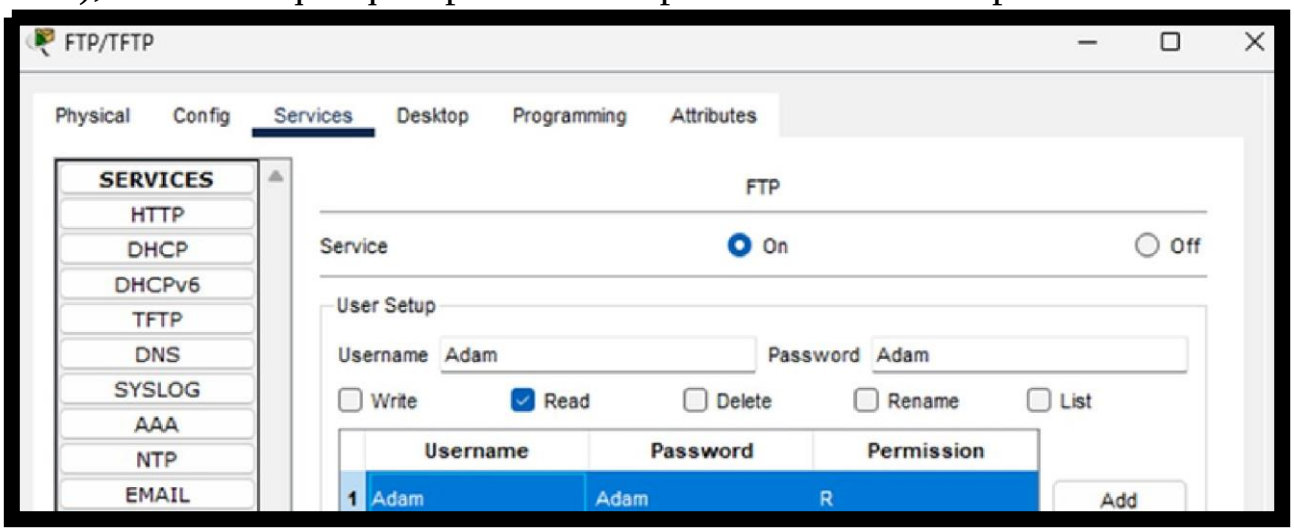


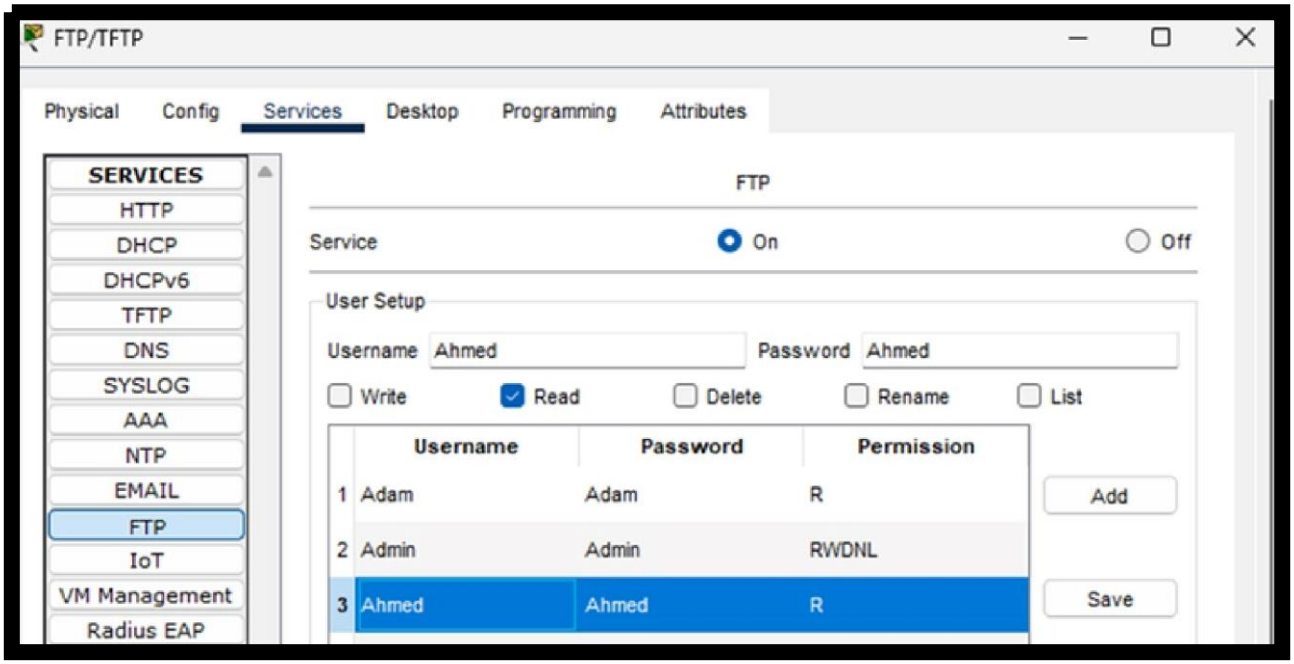

FTP/TFTP
Physical
Config
Services
Desktop
Programming
Attributes
IP Configuration
IP Configuration
DHCP
Static
IPv4 Address
10.10.1.3
Subnet Mask
255.255.255.0
Default Gateway
10.10.1.1
DNS Server
10.10.1.4
IPv6 Configuration
Automatic
Static
IPv6 Address
Link Local Address
FE80::201:96FF:FE05:D495
Default Gateway
DNS Server
802.1X
Use 802.1X Security
Authentication
MD5
Username
Password

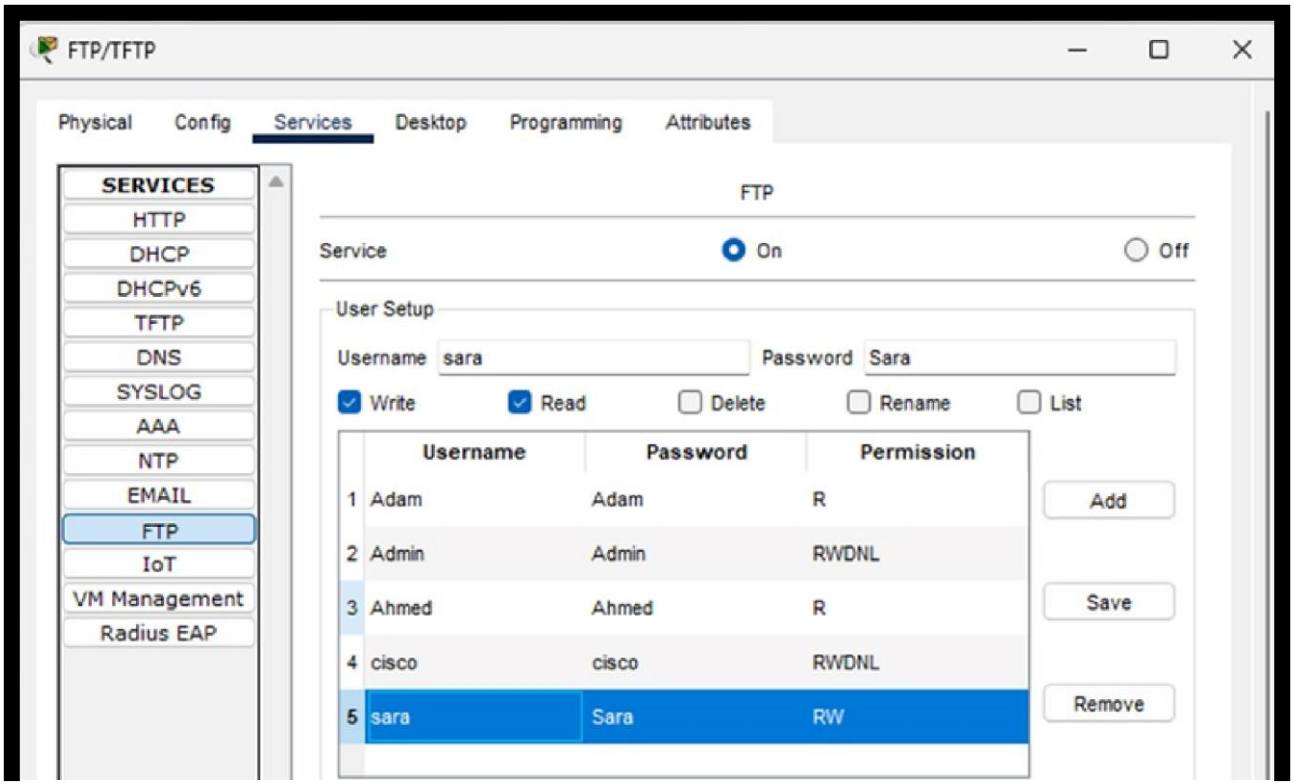

FTP/TFTP
Physical
Config
Services
Desktop
Programming
Attributes
GLOBAL
Settings
Algorithm Settings
INTERFACE
FastEthernet0
Global Settings
Display Name
FTP/TFTP
Gateway/DNS IPv4
DHCP
Static
Default Gateway
10.10.1.1
DNS Server
10.10.1.4
Gateway/DNS IPv6
Automatic
Static
Default Gateway
DNS Server

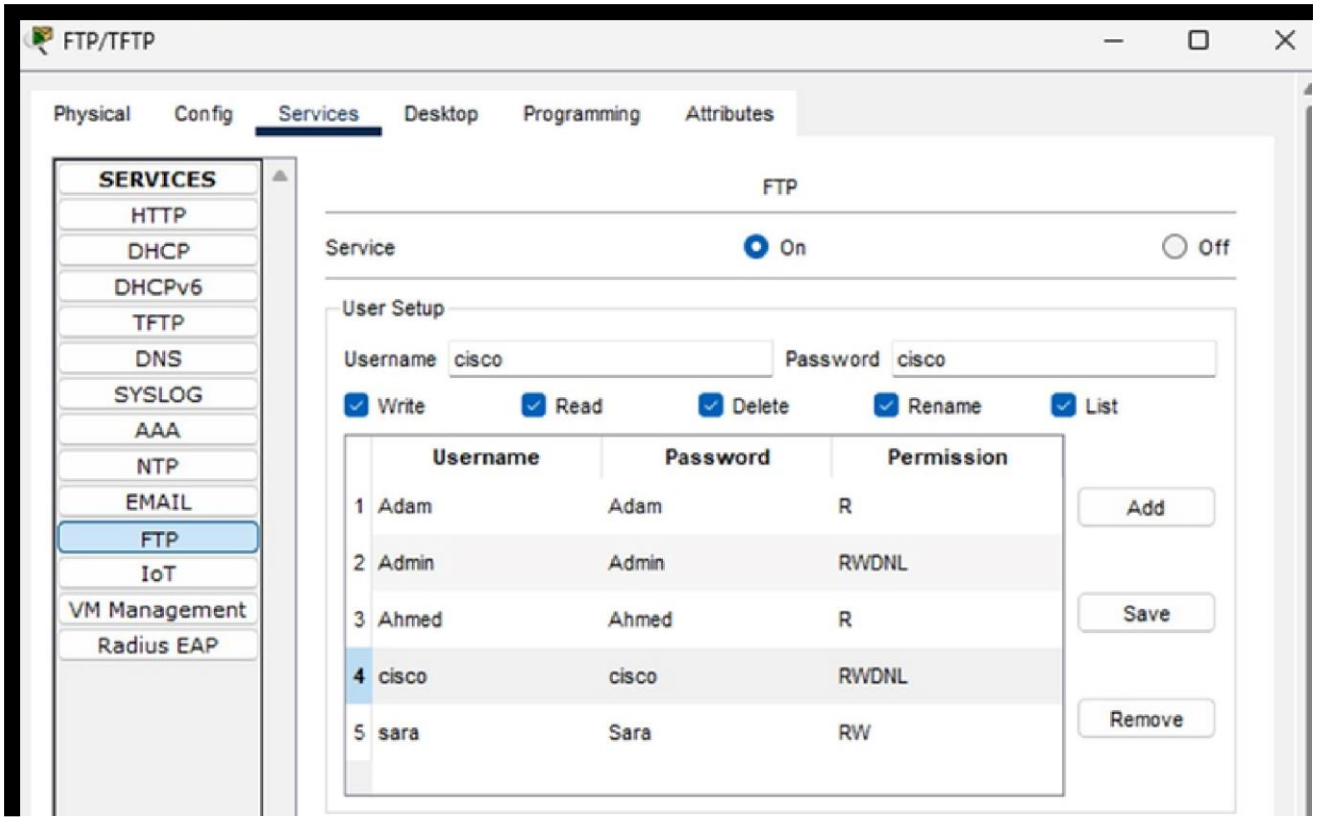
Donner toutes les permissions au compte administrateur

(Admin), et choisir quelques permissions pour les autres comptes

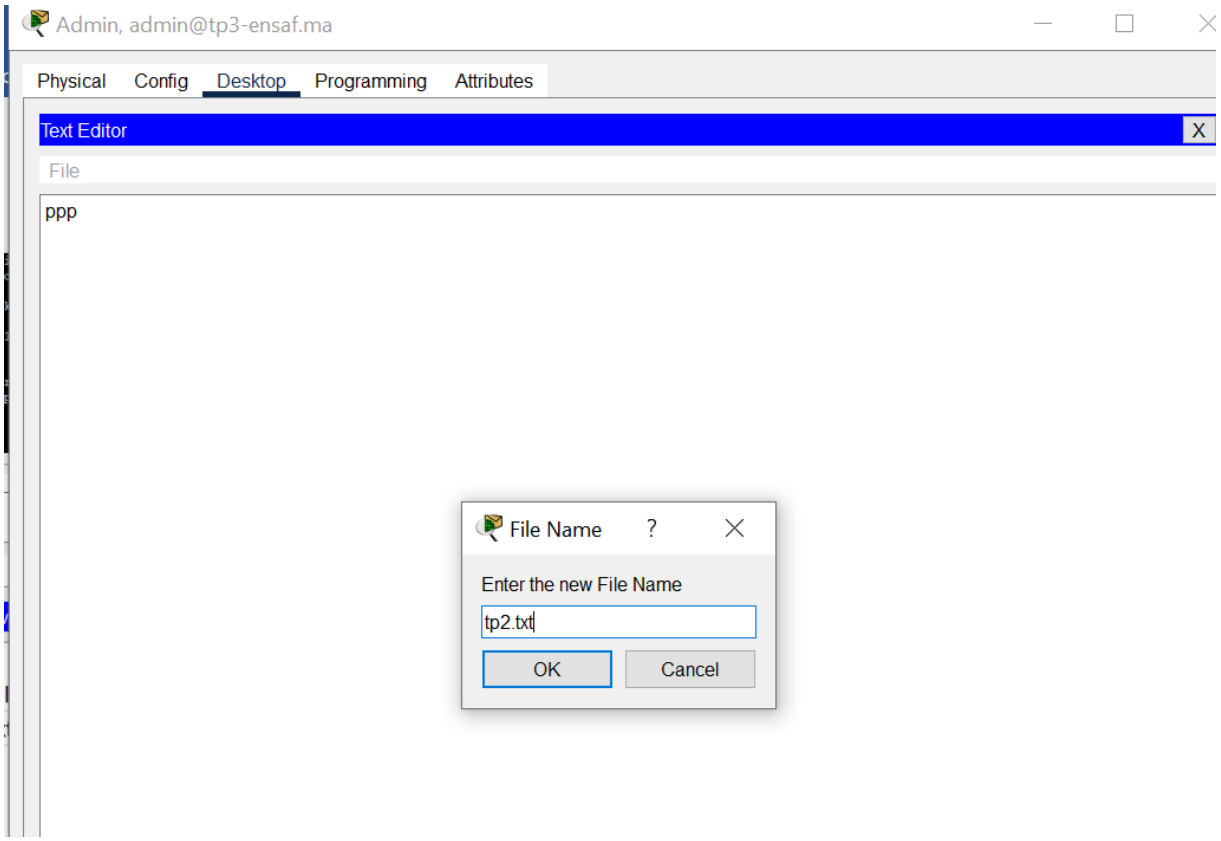


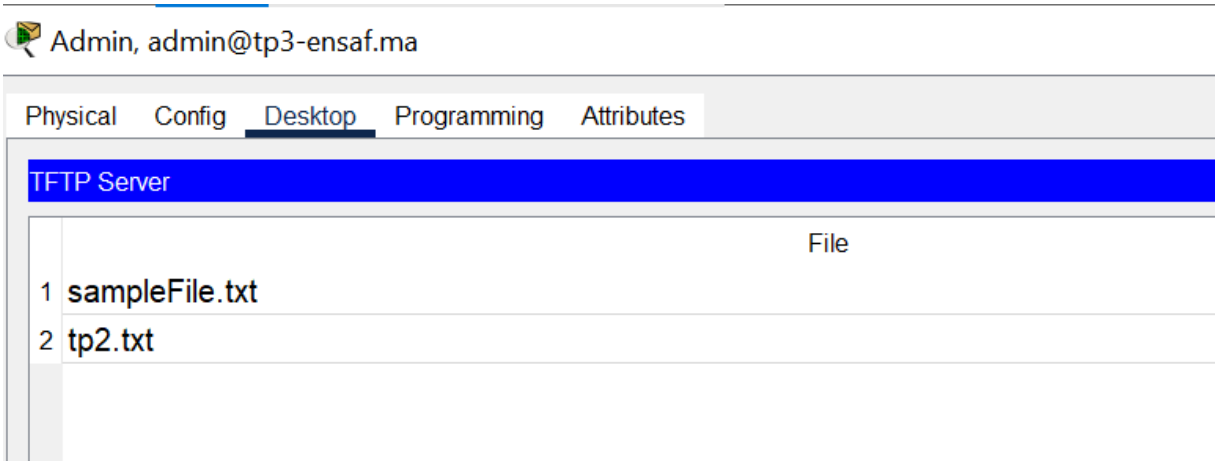




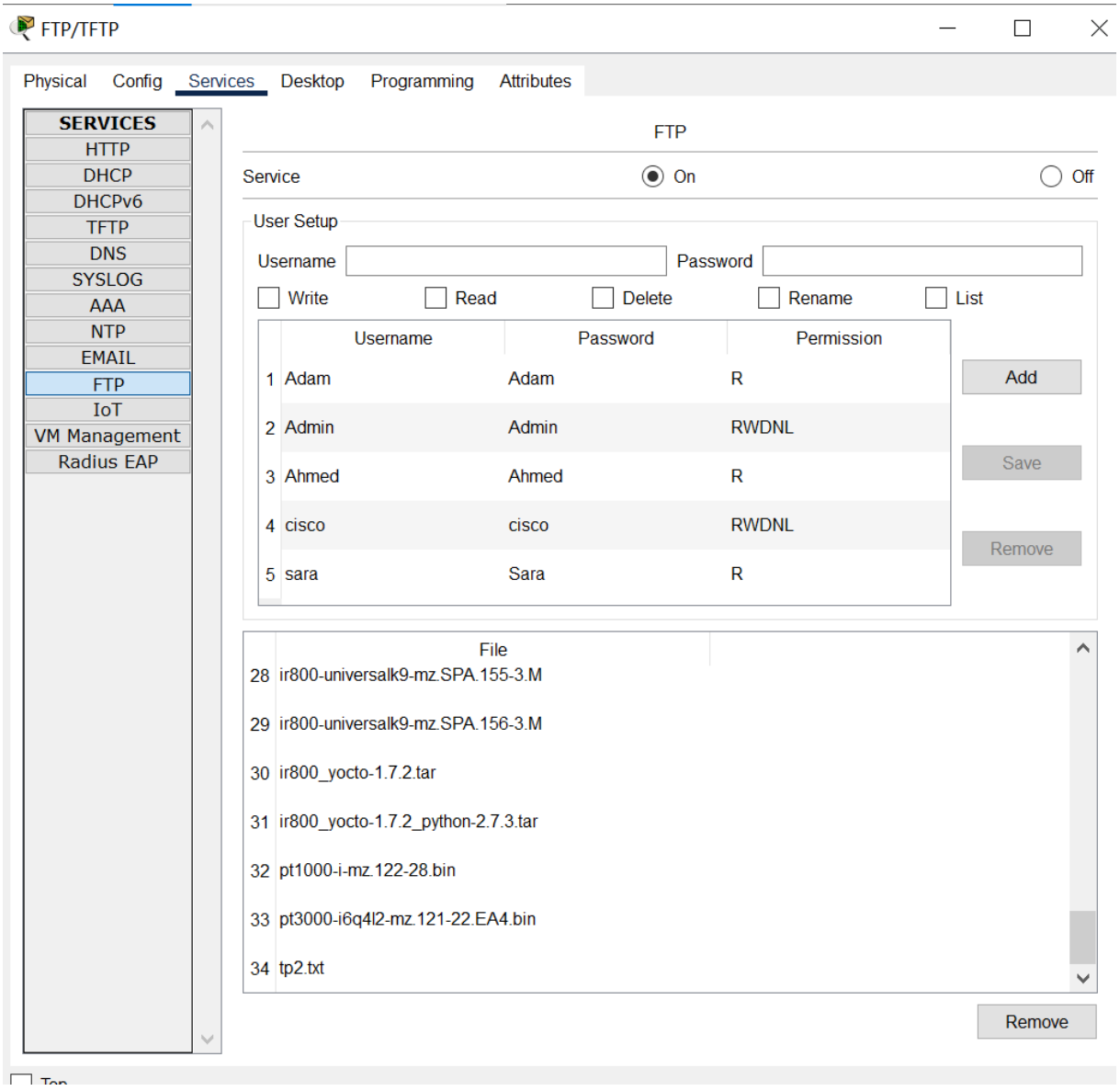


Création et transfert du fichier tp2.txt vers le serveur FTP

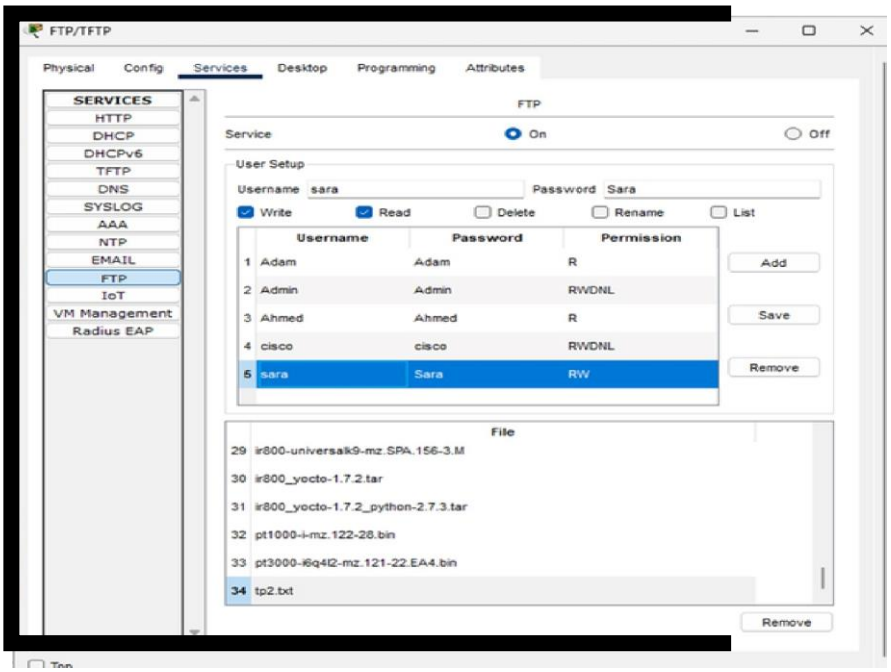


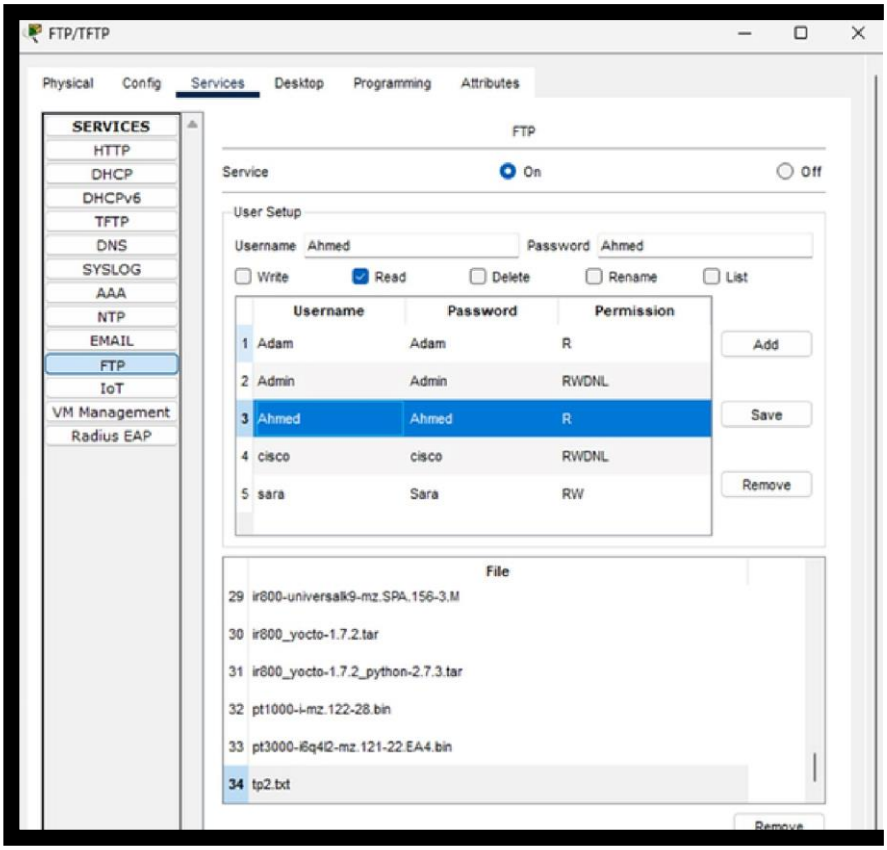


Vérification de l'existence du fichier tp2.txt sur le serveur FTP

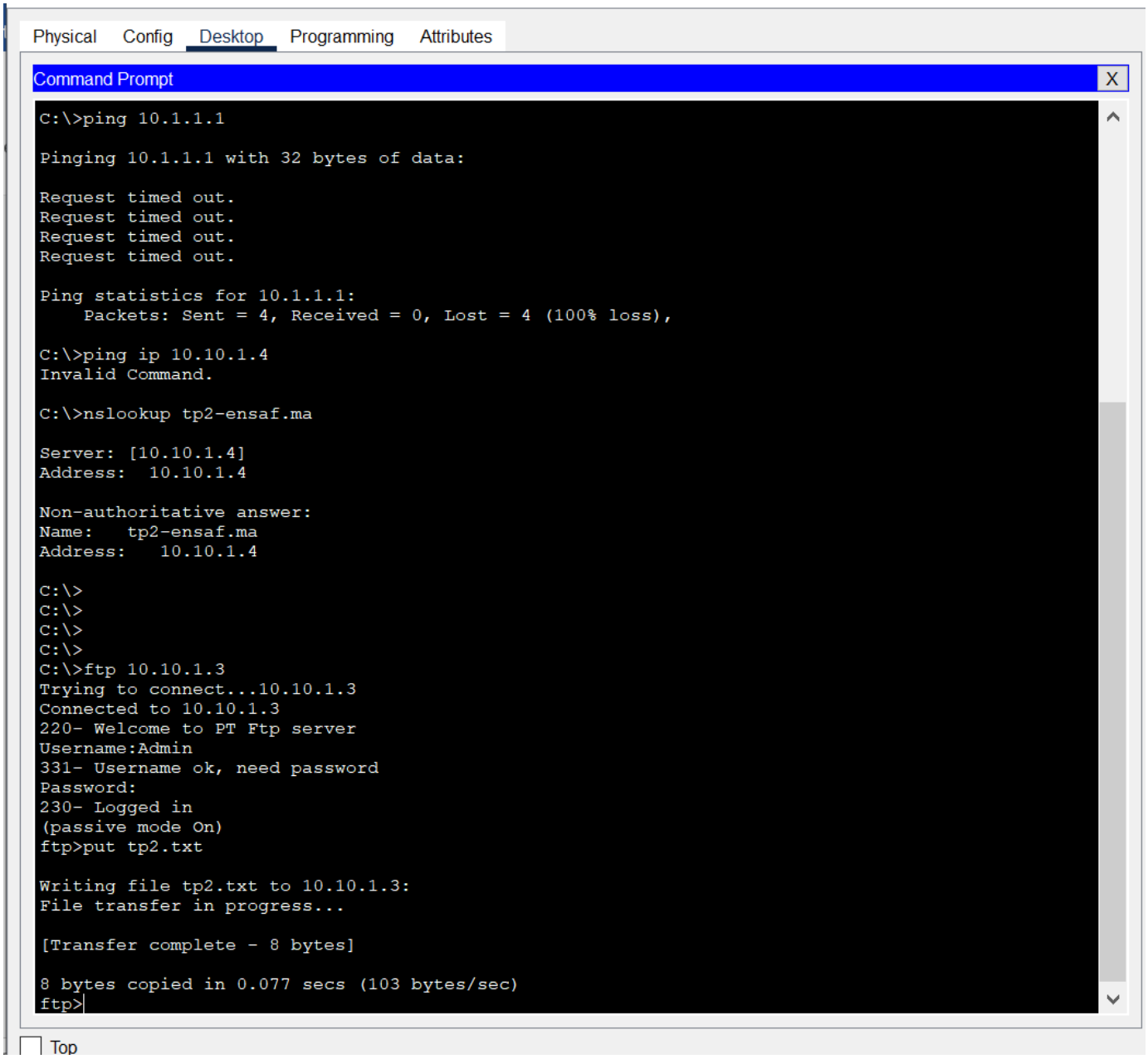


Lecture et renommage du fichier tp2.txt pour un utilisateur autorisé

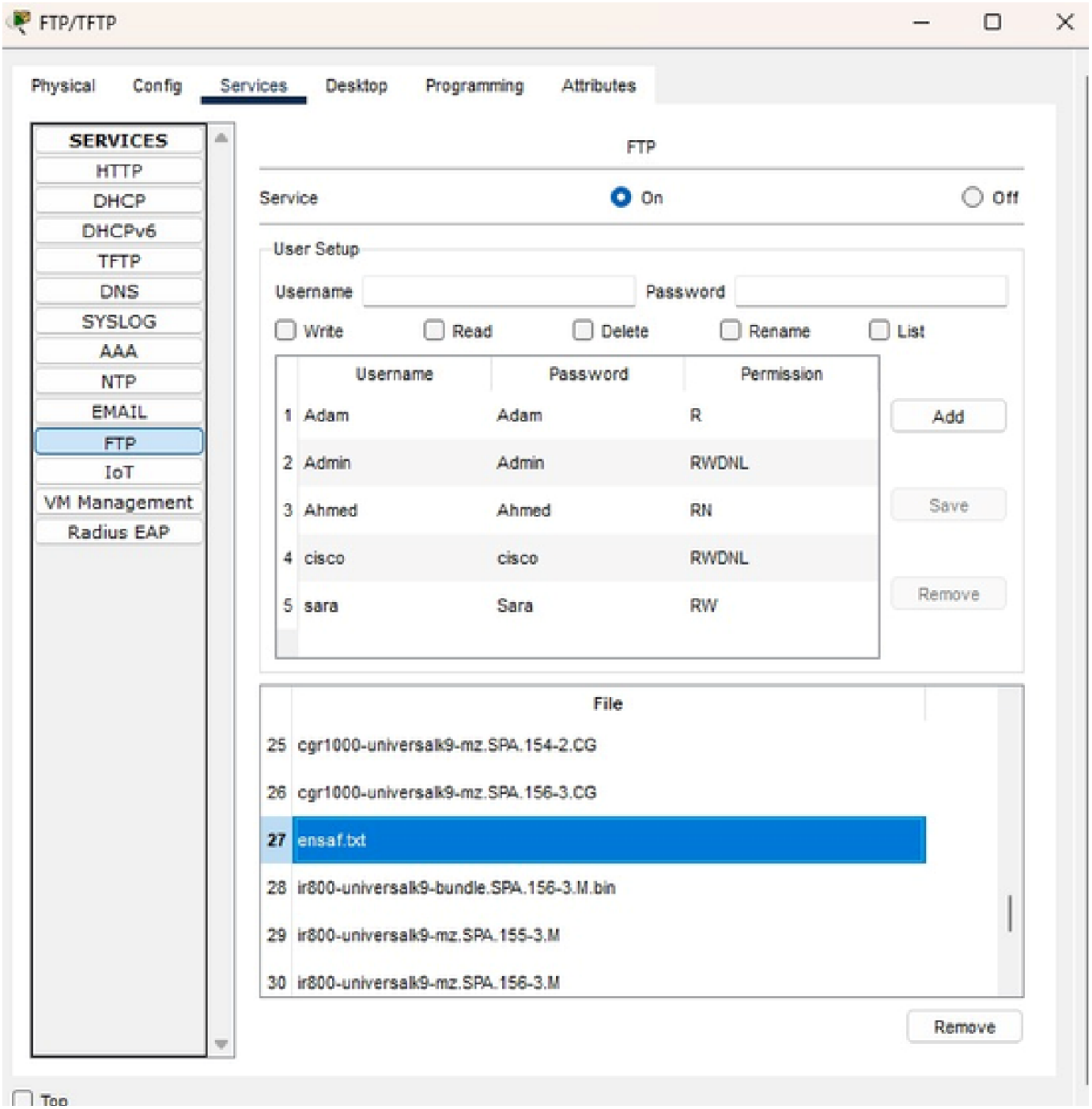




Restauration de la configuration du routeur depuis un serveur TFTP

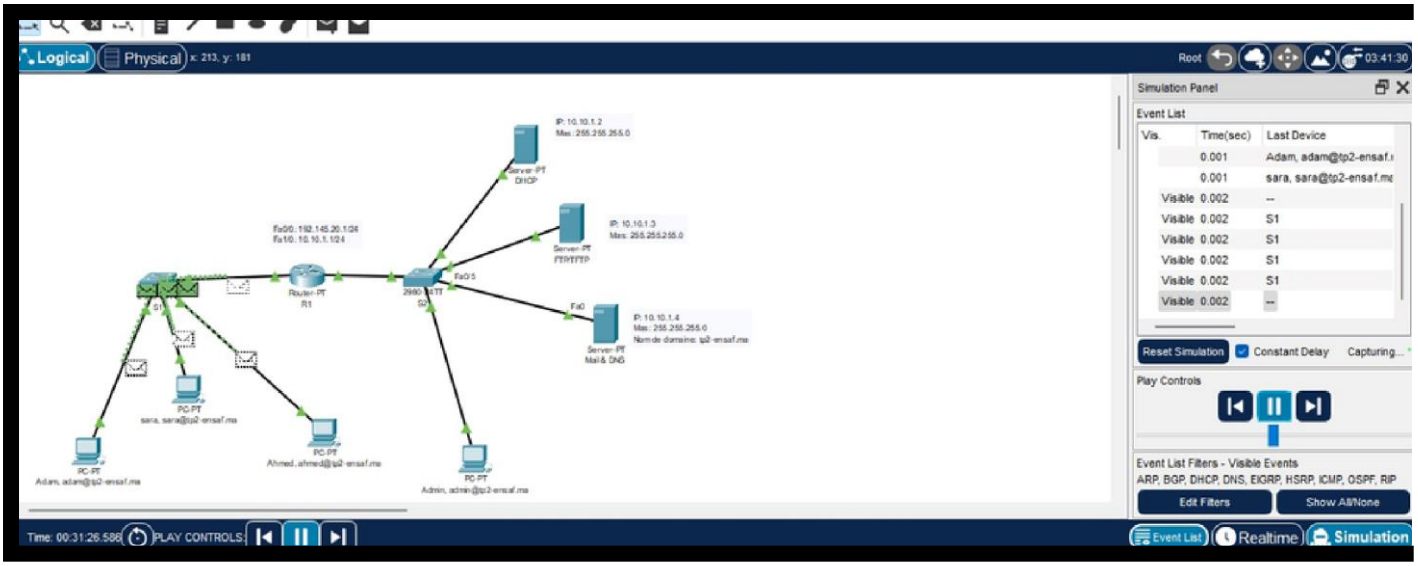


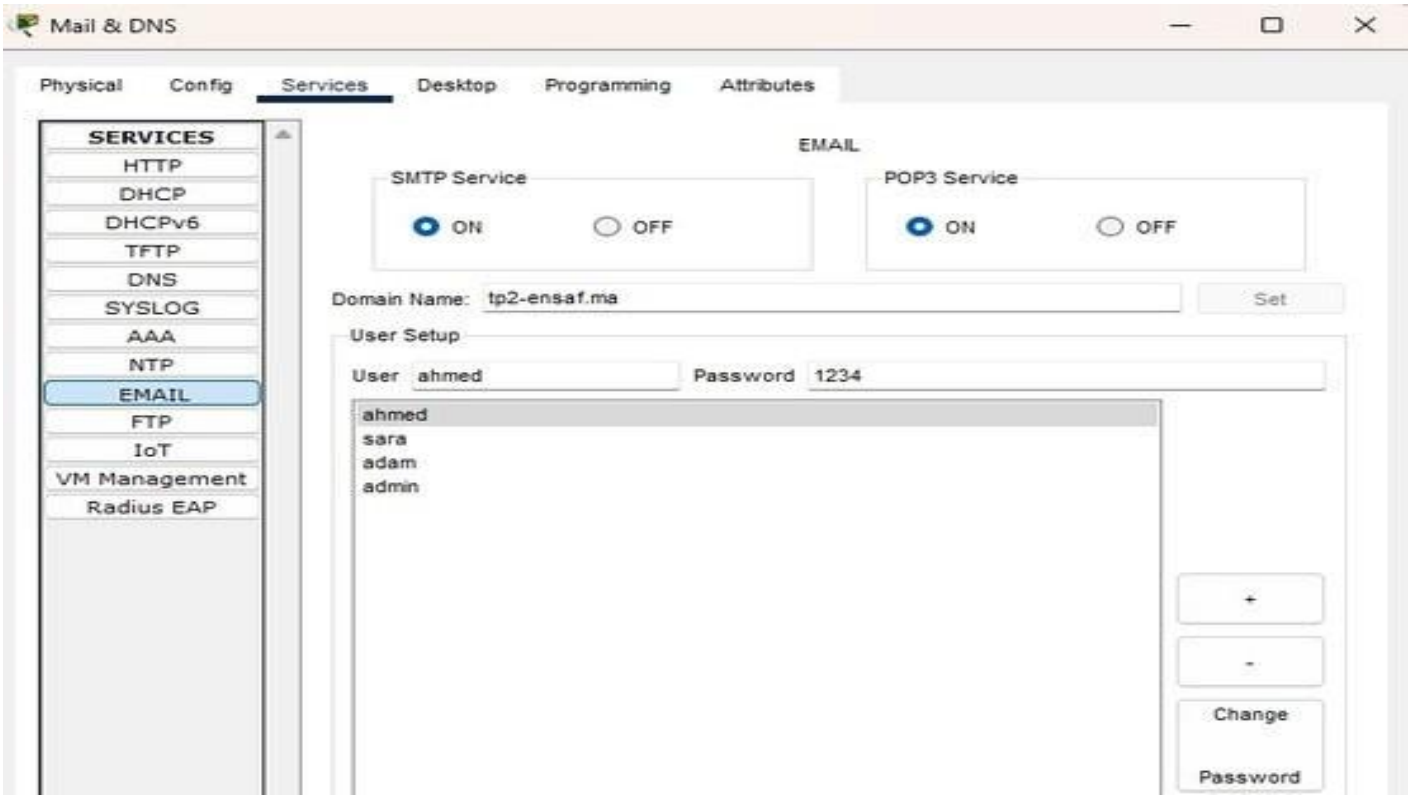
Simulation des requêtes FTP et TFTP dans Packet Tracer


FTP/TFTP
Physical
Config
Services
Desktop
Programming
Attributes
SERVICES
HTTP
DHCP
DHCPv6
TFTP
DNS
SYSLOG
AAA
NTP
EMAIL
FTP
IoT
VM Management
Radius EAP
FTP
Service
On
Off
User Setup
Username
Password
Write
Read
Delete
Rename
List
Username
Password
Permission
1 Adam Adam R
2 Admin Admin RWDNL
3 Ahmed Ahmed RN
4 cisco cisco RWDNL
5 sara Sara RW
Add
Save
Remove
File
25 cgr1000-universalk9-mz.SPA.154-2.CG
26 cgr1000-universalk9-mz.SPA.156-3.CG
27 ensaf.txt
28 ir800-universalk9-bundle.SPA.156-3.M.bin
29 ir800-universalk9-mz.SPA.155-3.M
30 ir800-universalk9-mz.SPA.156-3.M
Remove
Top

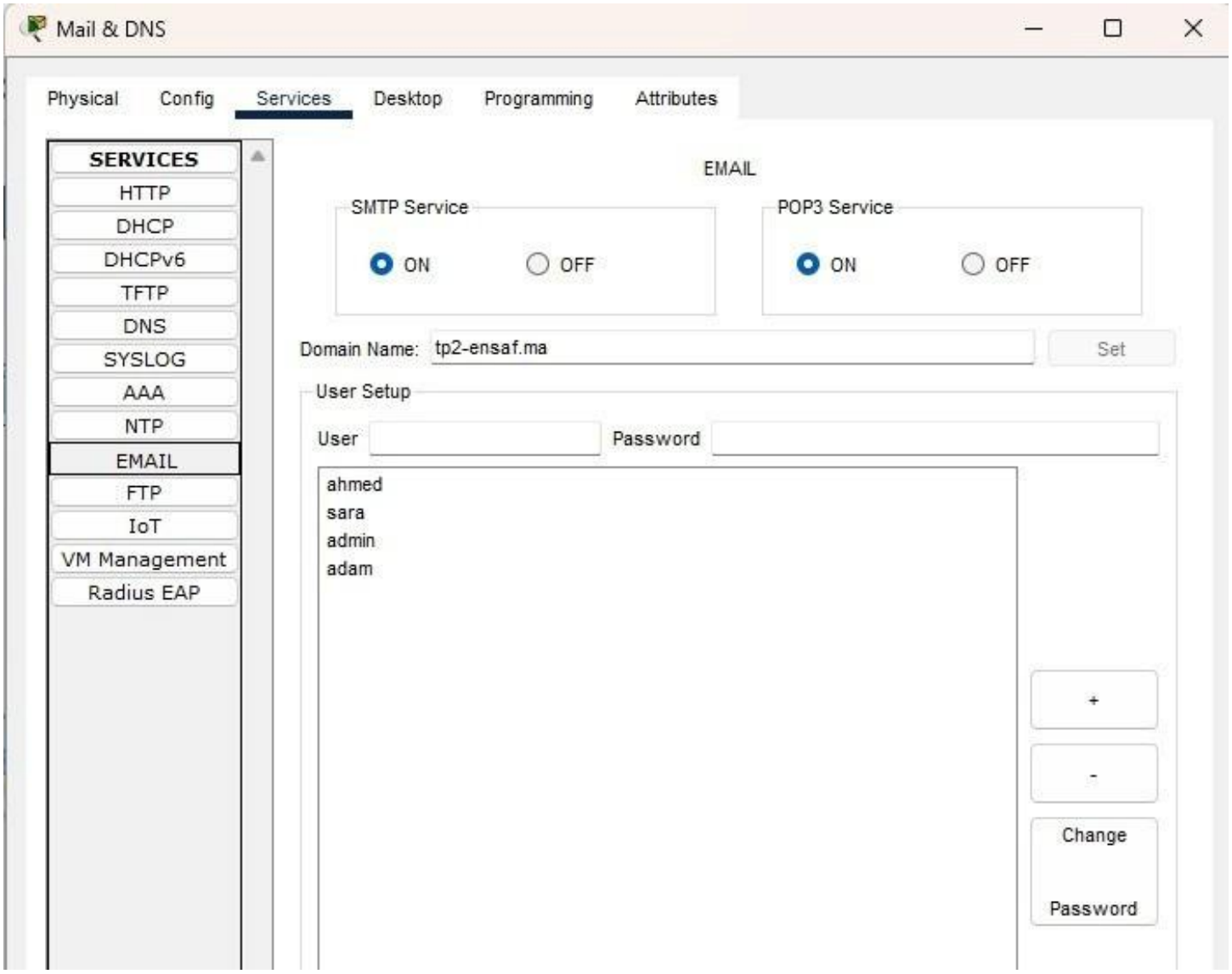
Partie 5: Configuration du service Mail

Activer et configurer le service Mail.

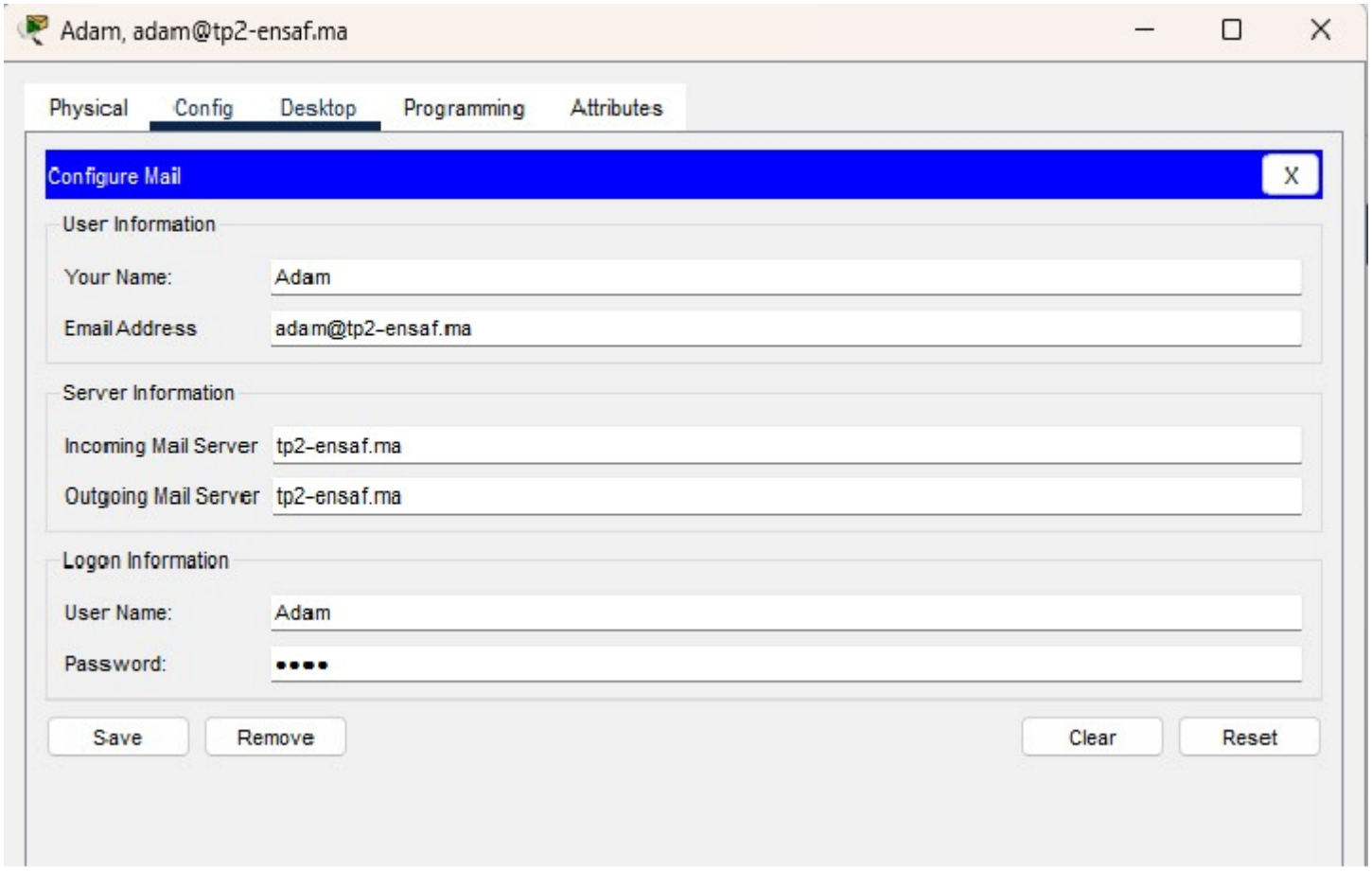


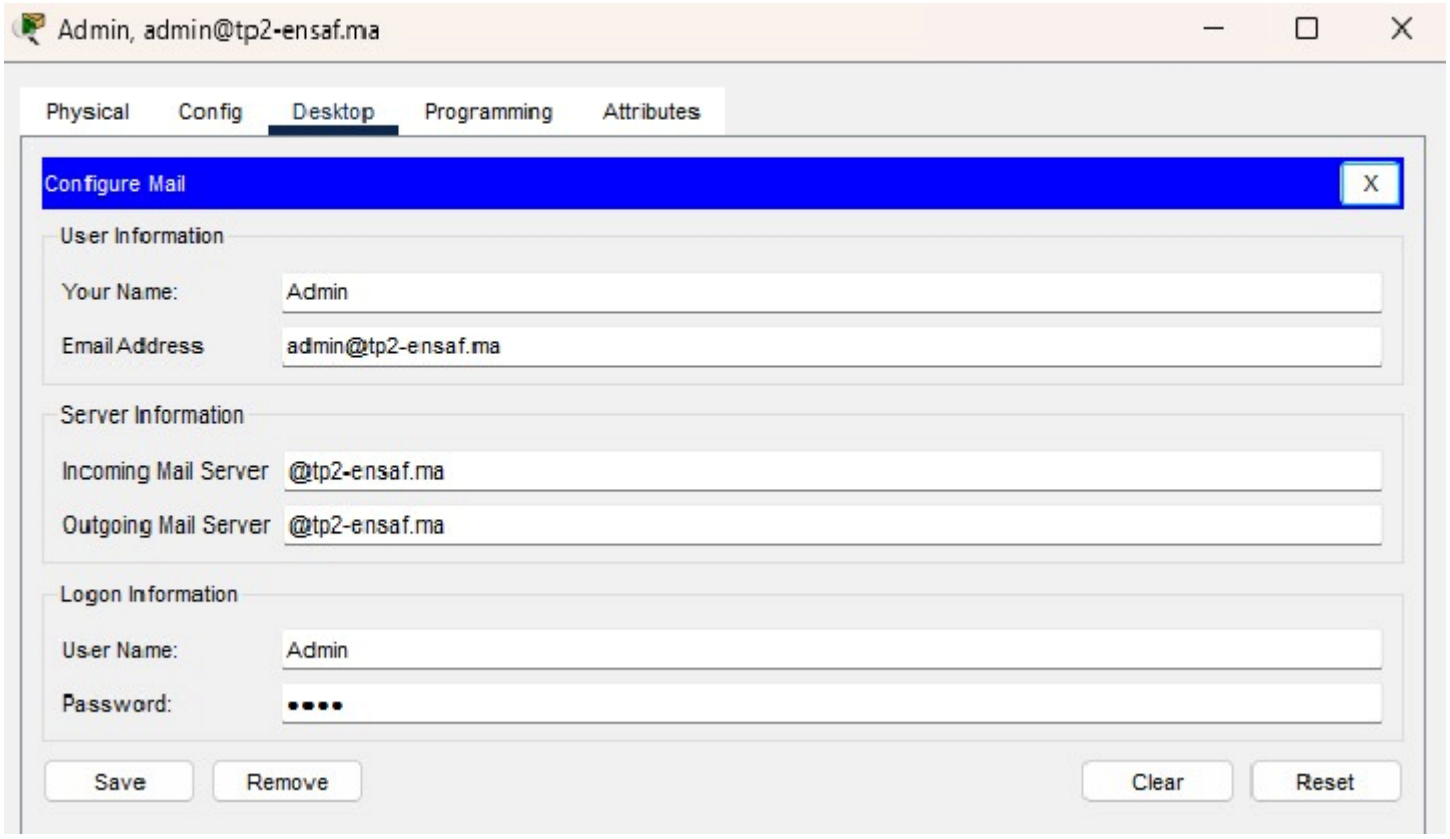


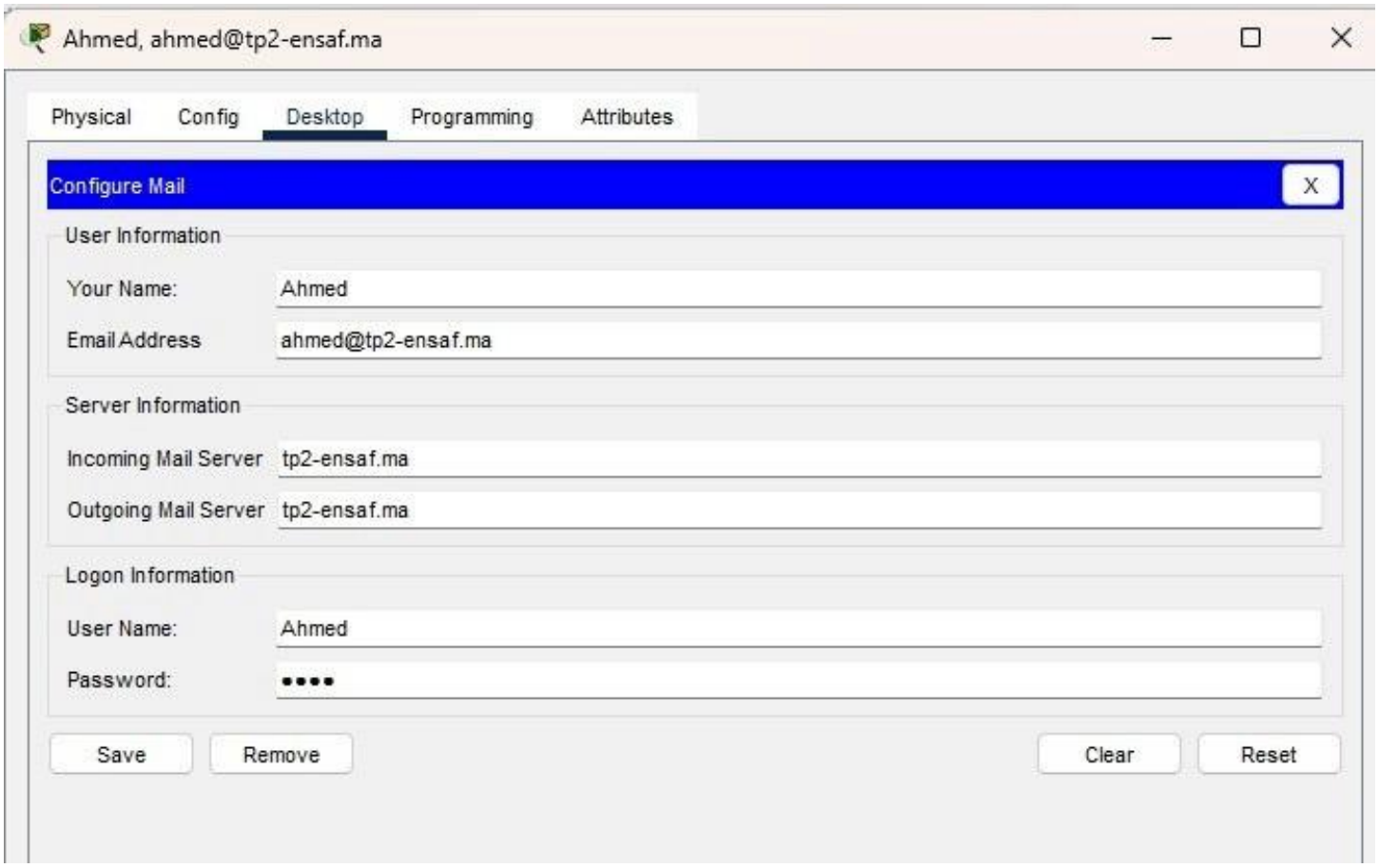
Ajouter le nom de domaine « tp2-ensaf.ma » et les comptes des clients avec leurs mots de passe.

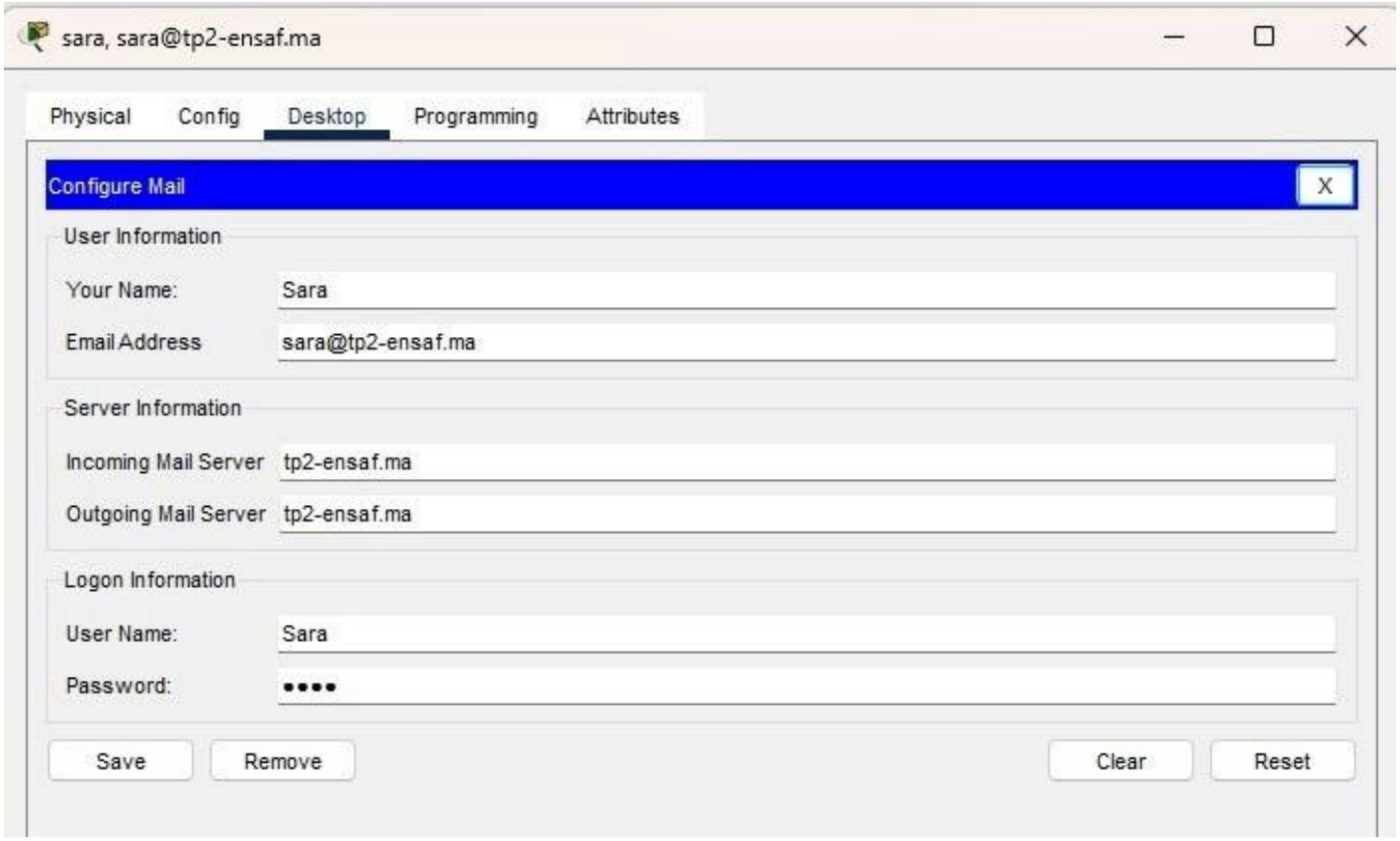


Configurer les courriels de tous clients.


Adam, adam@tp2-ensaf.ma
Physical
Config
Desktop
Programming
Attributes
Configure Mail
X
User Information
Your Name:
Adam
Email Address
adam@tp2-ensaf.ma
Server Information
Incoming Mail Server
tp2-ensaf.ma
Outgoing Mail Server
tp2-ensaf.ma
Logon Information
User Name:
Adam
Password:
Save
Remove
Clear
Reset

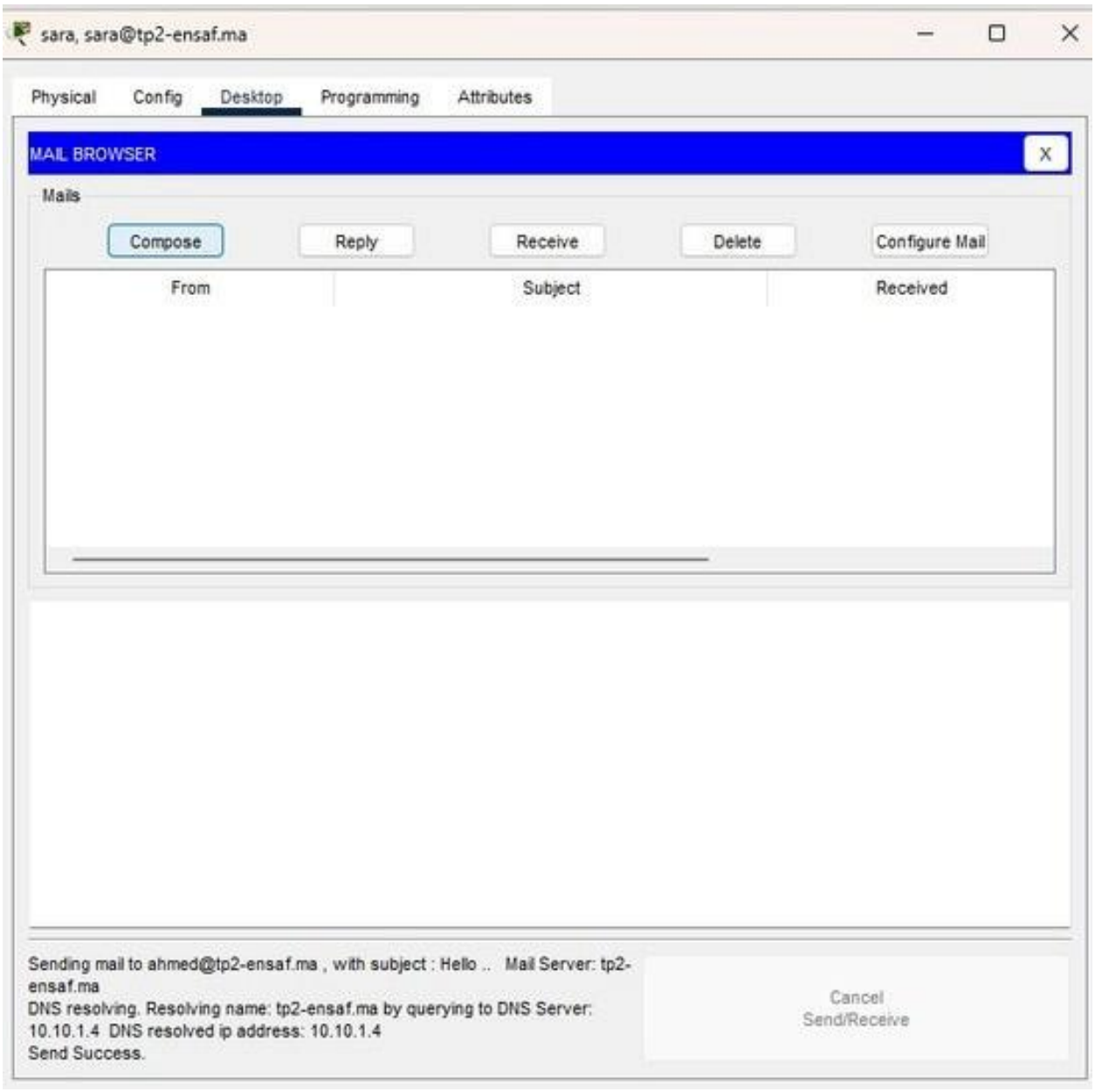

Admin, admin@tp2-ensaf.ma
Physical
Config
Desktop
Programming
Attributes
Configure Mail
X
User Information
Your Name:
Admin
Email Address
admin@tp2-ensaf.ma
Server Information
Incoming Mail Server
@tp2-ensaf.ma
Outgoing Mail Server
@tp2-ensaf.ma
Logon Information
User Name:
Admin
Password:
Save
Remove
Clear
Reset


Ahmed, ahmed@tp2-ensaf.ma
Physical
Config
Desktop
Programming
Attributes
Configure Mail
X
User Information
Your Name:
Ahmed
Email Address
ahmed@tp2-ensaf.ma
Server Information
Incoming Mail Server
tp2-ensaf.ma
Outgoing Mail Server
tp2-ensaf.ma
Logon Information
User Name:
Ahmed
Password:
••••
Save
Remove
Clear
Reset


sara, sara@tp2-ensaf.ma
Physical
Config
Desktop
Programming
Attributes
Configure Mail
X
User Information
Your Name:
Sara
Email Address
sara@tp2-ensaf.ma
Server Information
Incoming Mail Server
tp2-ensaf.ma
Outgoing Mail Server
tp2-ensaf.ma
Logon Information
User Name:
Sara
Password:
••••
Save
Remove
Clear
Reset

Vérifier l’envoi et la réception des messages entre les clients




sara, sara@tp2-ensaf.ma
Physical
Config
Desktop
Programming
Attributes
MAIL BROWSER
X
Mails
Compose
Reply
Receive
Delete
Configure Mail
From
Subject
Received
Sending mail to ahmed@tp2-ensaf.ma , with subject : Hello .. Mail Server: tp2-ensaf.ma
DNS resolving. Resolving name: tp2-ensaf.ma by querying to DNS Server: 10.10.1.4 DNS resolved ip address: 10.10.1.4
Send Success.
Cancel
Send/Receive

Conclusion

Ce **Travaux Pratique (TP)** a permis de mettre en application les concepts fondamentaux de la gestion des services réseau en configurant et en testant des services essentiels tels que **DHCP, DNS, FTP/TFTP et Mail** dans un environnement simulé sous **Cisco Packet Tracer**.

À travers ce TP, plusieurs compétences clés ont été développées :

- **Compréhension et mise en œuvre du service DHCP**, permettant l'attribution dynamique des adresses IP et facilitant la gestion des équipements connectés.
- **Configuration du service DNS**, essentiel pour la résolution des noms de domaine et l'optimisation de la navigation dans un réseau.
- **Déploiement des services FTP et TFTP**, permettant le stockage et l'échange de fichiers, ainsi que la sauvegarde et la restauration des configurations réseau.
- **Installation et test du service Mail**, assurant la communication entre les utilisateurs via les protocoles SMTP et POP3.

Les différentes étapes de configuration ont été validées à l'aide de tests et de commandes réseau (ping, ipconfig, nslookup, ftp, tftp, smtp, pop3), confirmant ainsi le bon fonctionnement des services mis en place. De plus, l'analyse des requêtes dans **Packet Tracer** a permis de mieux comprendre le fonctionnement des protocoles sous-jacents et leur interaction au sein du réseau.

Apports et perspectives

Ce TP a renforcé la compréhension des services réseau en fournissant une approche pratique et concrète de leur configuration. Il a également mis en évidence l'importance de la **méthodologie de diagnostic et de dépannage réseau**, en apprenant à identifier et corriger d'éventuelles erreurs de configuration.

Dans un contexte professionnel, la maîtrise de ces services est indispensable pour administrer un réseau informatique, assurer sa stabilité et garantir une communication fluide entre les utilisateurs et les équipements. Ce TP constitue ainsi une base solide pour approfondir les

concepts de **sécurité des services réseau**, d'**optimisation des performances** et de **gestion avancée des infrastructures IT**.

En conclusion, cette expérience pratique permet d'acquérir une vision plus approfondie de l'administration réseau et prépare efficacement aux défis techniques rencontrés dans le domaine des systèmes et réseaux informatiques.